CHEMICAL ENGINEERING
化学工程学院 创学中心 STEAM Center

化工热力学学习指导

刘天衡

化学工程学院创学中心

Part 1 流体的热力学性质

——从纯流体到混合物

目录

1 纯流体的$\boldsymbol{pVT}$性质 3
1.1 理想气体及偏差 4
1.2 流体 4
1.3 $\boldsymbol{pVT}$性质模型化——状态方程 5
1.3.1 virial 方程 6
1.3.2 对应状态原理 7
1.3.3 立方型（三次型）状态方程 7
1.3.4 普遍化方法 8
2 纯流体的热力学性质 9
2.1 纯流体的热力学基本性质 10
2.1.1 内能（热力学能） 10
2.1.2 焓 10
2.1.3 自由能 10
2.2 纯流体的热力学关系 10
2.2.1 基本关系式 10
2.2.2 量热实验——热容 11
2.2.3 焓与熵表示为$\boldsymbol{T},\boldsymbol{p}$的函数 11
2.2.4 内能与熵表示为$\boldsymbol{T},\boldsymbol{V}$的函数 12
2.2.5 内能表示为$\boldsymbol{T},\boldsymbol{p}$的函数 12
2.2.6 Gibbs 自由能作为通用函数计算 13
2.2.7 理想气体 13
2.3 实际流体的非理想性——剩余性质 13
2.3.1 剩余性质 13
2.3.2 等温过程剩余性质计算 14
2.3.3 Boyle 温度 15
2.4 实际流体的非理想性——逸度与逸度系数 15
2.4.1 逸度 15
2.4.2 逸度系数 16
2.5 纯物质相平衡模型 16
2.5.1 温度与饱和蒸汽压的关系 16
2.5.2 汽液两相混合物的总性质 17
2.5.3 由立方型状态方程计算饱和蒸汽压 17
2.6 热力学性质图 18
2.6.1 基本概念 18
2.6.2 温熵图——$\boldsymbol{T}$-$\boldsymbol{S}$图 18
2.6.3 压焓图——ln$\boldsymbol{p}$-$\boldsymbol{H}$图 19
2.7 热力学性质的获取 19
3 多组分流体的热力学性质 22
3.1 混合物中组分的热力学性质 23
3.1.1 组分在混合物中的实际性质——偏摩尔性质 23

3.1.2 组分在混合物中的实际性质——分逸度与分逸度系数 23
3.1.3 Gibbs-Duhem 方程 24
3.2 理想混合 25
3.2.1 混合过程 25
3.2.1 理想混合模型——理想气体混合物 25
3.2.2 理想混合模型——理想溶液 26
3.3 混合过程的非理想性——超额性质 27
3.4 混合过程的非理想性——活度与活度系数 27
3.4.1 活度 28
3.4.2 活度系数 28
3.4.3 液体多组分体系模型——标准态的选取 28
3.5 偏摩尔量运算关系 30
3.5.1 化学势 30
3.5.2 逸度 31
3.5.3 逸度系数 31
3.5.4 活度 32
3.5.5 活度系数 32
3.6 多组分流体实际 Gibbs 自由能组成 33
3.7 混合物性质模型化 33
3.7.1 状态方程混合规则 33
3.7.2 活度系数模型 34
4 相平衡 35
4.1 单相的稳定性准则 36
4.2 汽液相平衡模型 36
4.2.1 相平衡判据 36
4.2.2 Raoult 定律——理想气体与理想溶液平衡 36
4.2.3 实际气体混合物的气相修正 38
4.2.4 实际液体混合物的液相修正——状态方程法 38
4.2.5 实际液体混合物的液相修正——活度系数法 38
4.2.6 两相浓度分配情况的评价参数 39
4.2.7 偏差体系及共沸现象 40

1 纯流体的pVT性质

本章符号说明

物理量	英文释义	符号	说明
压力（压强）	pressure	p	
体积	volume	V	单位摩尔/质量性质
温度	temperature	T	
压缩因子	compressibility factor	Z	
偏心因子	acentric factor	ω	

物理量	符号	物理量	符号
理想气体常量	R	第二 virial 系数	B
体积膨胀系数	β	第三 virial 系数	C
等温压缩系数	κ		

上标	符号	下标	符号
理想气体	ig	临界性质	c
实际气体	rg	对比性质	r
饱和性质	sat	蒸发性质	vap

1.1 理想气体及偏差

理想气体状态方程：

$$pV = RT$$

对方程变形：

$$p = \rho RT(= cRT) \quad p(nV) = NkT$$

式中，ρ为摩尔密度，k为 Boltzmann 常量。

理想气体 ideal gas：

宏观定义：任何温度、压力下均符合$pV = RT$的气体。

微观模型：气体分子本身没有体积、气体分子间无作用力（说明理想气体不能液化，仅能以气相存在）。

基于以上模型，理想气体的pVT性质与气体的种类无关，因此理想气体的混合物pVT性质也不变，仍符合理想气体状态方程（如 Dalton 分压定律，Amagat 分体积定律）。

理想气体常量：

理想气体常量R的测定通过测量低压下p-pV关系并外推至$p \to 0$获得，即：

$$R = \lim_{p\to 0} \frac{pV}{T} = 8.314\ \mathrm{Pa \cdot m^3 \cdot mol^{-1} \cdot K^{-1}} = 8.314\ \mathrm{J \cdot mol^{-1} \cdot K^{-1}}$$

实际气体 real gas：

气体分子间有作用力，气体分子本身有体积；

当压力不太高，温度不太低（低压高温）情况下，近似认为是理想气体。

压缩因子：实际气体（rg）对理想气体（ig）的偏差，

$$Z = pV/RT$$

压缩因子的意义——气体偏离理想气体的程度：

$$Z = pV/RT = V^{\mathrm{rg}}/V^{\mathrm{ig}}$$

van der Waals 方程（vdW equation）：

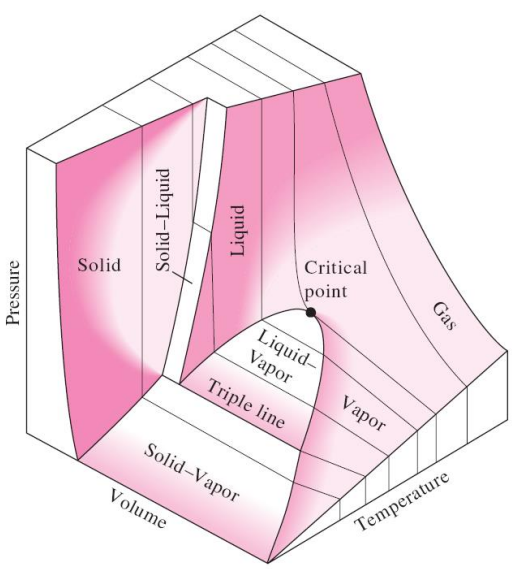
$$(p + a/V^2)(V - b) = RT$$

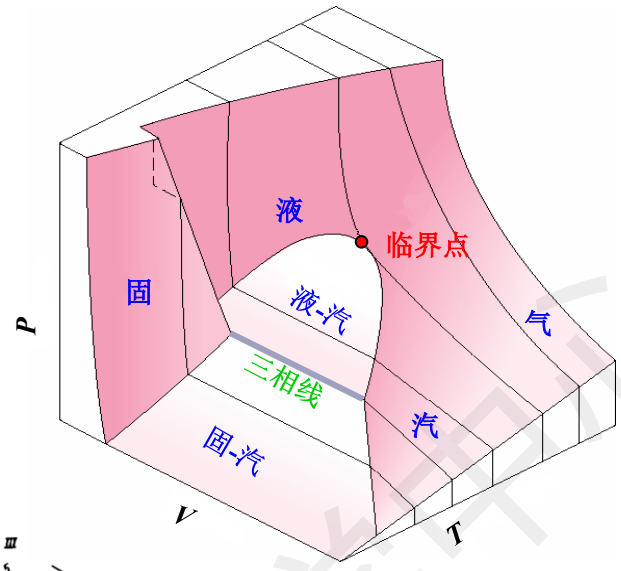
分子间相互作用力修正项：a/V^2

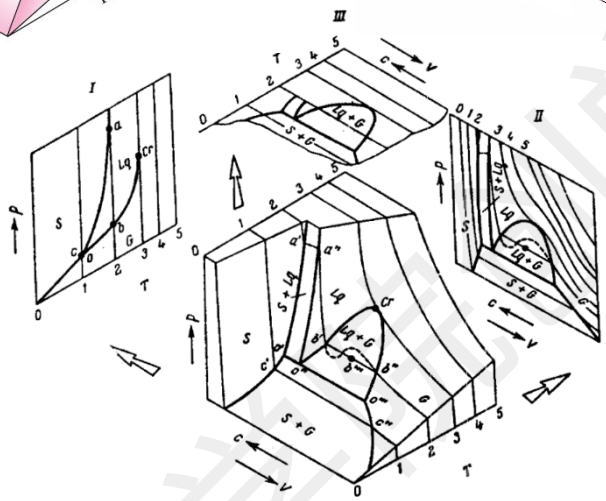
分子体积修正项：b

1.2 流体

纯物质的相图：







上面两个三维相图，哪个是 CO_2 的，哪个是水的？如何判断？（利用 Clapeyron 方程）

三个方向投影图的三种等值线（等p、等T、等V线）怎么画？

四种图上，每个点具有的意义？（在面上、在线上、在交点上？）

临界点（critical point）：$p = p_c$，$T = T_c$，$\Delta_{vap}H = 0$

超临界区：$T > T_c$

超临界流体区：$p > p_c$，$T > T_c$

在临界点以上，汽液相界面消失，混为一相。汽相与液相之间的转变可以不通过相变（即通过两相区内），而通过临界区完成。

1.3 *pVT*性质模型化——状态方程

单相区内纯流体pVT行为可用函数拟合，该函数称为**状态方程**（equation of state，EoS）：

$$f(p,V,T) = 0$$

单相区内自由度为 2，上式也可写为：

$$V = V(p,T)；\ p = p(V,T)；\ T = T(p,V)；\ Z = Z(p,T)$$

对$V = V(p,T)$全微分：

$$\mathrm{d}V=\left(\frac{\partial V}{\partial p}\right)_T\mathrm{d}p+\left(\frac{\partial V}{\partial T}\right)_p\mathrm{d}T$$

定义**体积膨胀系数**（volume expansivity）：

$$\beta=\frac{1}{V}\left(\frac{\partial V}{\partial T}\right)_p$$

定义**等温压缩系数**（isothermal compressibility）：

$$\kappa=-\frac{1}{V}\left(\frac{\partial V}{\partial p}\right)_T$$

全微分可改写为：

$$\frac{\mathrm{d}V}{V}=\beta\mathrm{d}T-\kappa\mathrm{d}p$$

气体的系数可以通过状态方程导出；液体的系数通常作为液体的物性使用。

对于不可压缩流体（incompressible fluid）：

$$\beta=0,\ \kappa=0$$

以下介绍一些较为重要的状态方程。

1.3.1 virial 方程

用多项式对气体的状态方程进行拟合，其表达式如下：

压力型：

$$Z=\frac{pV}{RT}=1+B'\left(\frac{p}{RT}\right)+C'\left(\frac{p}{RT}\right)^2+\cdots$$

体积（密度）型：

$$Z=\frac{pV}{RT}=1+\frac{B}{V}+\frac{C}{V^2}+\cdots$$

当 virial 方程取无穷项时：

$$B'=B,\ C'=C-B^2,\ \cdots$$

式中，B和C称为第二、第三 virial 系数。统计力学说明，virial 系数对应分子间相互作用。

高阶 virial 系数较难获取，且在一定范围内低阶多项式拟合即可满足精度要求，因此通常使用**截断的 virial 方程**，又称舍项方程（低压下，多分子间作用不明显，高阶 virial 系数对方程贡献小；随着压力升高，气体越偏离理想气体，多分子间作用开始逐渐不可忽略）。

低压（p<1 Mpa）使用**截至第二项的 virial 方程**：

$$Z=\frac{pV}{RT}=1+B'\left(\frac{p}{RT}\right)$$

$$Z=\frac{pV}{RT}=1+\frac{B}{V}$$

中压（p<5 Mpa）使用**截至第三项的 virial 方程：**

$$Z=\frac{pV}{RT}=1+B'\left(\frac{p}{RT}\right)+C'\left(\frac{p}{RT}\right)^2$$

$$Z=\frac{pV}{RT}=1+\frac{B}{V}+\frac{C}{V^2}$$

1.3.2 对应状态原理

1) 双参数对应状态原理

对应状态原理（又称对比状态原理，corresponding state principle，CSP）认为，不同物质在相同对应状态下具有相同对比性质与压缩因子。

定义对比性质（注意，对于 H_2、He、Ne 等流体，需要对下式进行修正）：

$$T_\mathrm{r}=T/T_\mathrm{c},\ p_\mathrm{r}=p/p_\mathrm{c},\ V_\mathrm{r}=V/V_\mathrm{c}=1/\rho_\mathrm{r}$$

不同物质在各种状态方程中拥有不同的参数。若使用对应状态原理，则可将方程中不同物质的参数差异性归结于临界状态性质的差异，从而将方程**普遍化：**

$$f(p_\mathrm{r},V_\mathrm{r},T_\mathrm{r})=0$$

该方程称为双参数关系，使用参数p_r、T_r即可进行计算。该方程可进一步表示为：

$$Z=Z(p_\mathrm{r},T_\mathrm{r})$$

双参数可以满足一些结构简单的流体（simple fluid，SF，如 Ar、Kr、Xe）的计算，但对于结构较复杂的物质偏离较大，应再引入一个参数。

2) 三参数对应状态原理

通常引入一个关于分子结构特性的对应状态参数，称为**偏心因子**（acentric factor）。

某物质偏心因子定义为，当对比温度$T_\mathrm{r}=0.7$时，简单流体（SF）与该物质的$\lg p_\mathrm{r}^\mathrm{sat}$之差（其中，$\lg p_\mathrm{r}^\mathrm{sat}|_{T_\mathrm{r}=0.7}(\mathrm{SF})=-1.0$）：

$$\omega=-1.0-\lg p_\mathrm{r}^\mathrm{sat}|_{T_\mathrm{r}=0.7}$$

具体物质的偏心因子作为物质的参数，可在热力学性质数据表中查到。引入偏心因子后，状态方程可写为：

$$Z=Z(p_\mathrm{r},T_\mathrm{r},\omega)$$

该式即为三参数对应状态原理的方程形式（普遍化关联式），具体表述为：拥有相同偏心因子的不同物质在相同对应状态下具有相同对比性质与压缩因子。

1.3.3 立方型（三次型）状态方程

利用立方型状态方程（cubic EoS）可以同时拟合液体与气体的行为。通用的表达式如下：

$$p=\frac{RT}{V-b}-\frac{a(T)}{(V+\varepsilon b)(V+\sigma b)}$$

其中：

$$a(T)=\Psi\frac{\alpha(T_{\mathrm{r}})R^2T_{\mathrm{c}}^2}{p_{\mathrm{c}}}$$

$$b=\Omega\frac{RT_{\mathrm{c}}}{p_{\mathrm{c}}}$$

通常在pV图上以等温线与等压线交点的形式来表现状态点（饱和曲线已知时）：

当在临界点以上时，两线仅有一个交点，即只有一个根。

当在临界点以下时，两线可以有最多三个交点（其中落在两相区内的交点在热力学上为不稳定的状态点，无意义），落在单相区上的交点代表过冷液体或过热蒸汽，落在饱和曲线上的交点代表饱和液体或饱和蒸汽。

利用临界点（拐点）的性质，可以得到状态方程参数：

$$\left(\frac{\partial p}{\partial V}\right)_{p=p_{\mathrm{c}},T=T_{\mathrm{c}}}=0 \qquad \left(\frac{\partial^2 p}{\partial V^2}\right)_{p=p_{\mathrm{c}},T=T_{\mathrm{c}}}=0$$

1.3.4 普遍化方法

Pitzer 等人以三参数对应状态原理为基础，提出了普遍化的方程，适用范围广。

1) 普遍化压缩因子关联式

普遍化关联式以压缩因子的多项式表示：

$$Z=Z^{(0)}+\omega Z^{(1)}$$

式中，$Z^{(0)}$与$Z^{(1)}$均是$(p_{\mathrm{r}},T_{\mathrm{r}})$的函数。其中，Lee-Kesler 关系是将这两个函数关系制成表格使用。Lee-Kesler 表格在使用时通常需要进行线性双内插，且对于低极性流体（如石油烃等）精度较高。

2) 普遍化第二 virial 系数关联式

普遍化关联式以第二 virial 系数的多项式表示：

$$Z=1+\frac{Bp}{RT}=1+\frac{Bp_{\mathrm{c}}}{RT_{\mathrm{c}}}\frac{p_{\mathrm{r}}}{T_{\mathrm{r}}}$$

$$B=\frac{RT_{\mathrm{c}}}{p_{\mathrm{c}}}\left(B^{(0)}+\omega B^{(1)}\right)$$

第二 virial 系数仅是温度的函数，因此$B^{(0)}$与$B^{(1)}$也仅是温度的函数，其关系式如下：

$$B^{(0)}=0.083-\frac{0.422}{T_{\mathrm{r}}^{1.6}}$$

$$B^{(1)}=0.139-\frac{0.172}{T_{\mathrm{r}}^{4.2}}$$

当然，这种方法是建立在截至第二项的 virial 方程上的（即Z与p呈线性关系），仅适用于低压气体。

2 纯流体的热力学性质

本章符号说明

物理量	英文释义	符号	说明
内能	internal energy	U	单位摩尔/质量性质
焓	enthalpy	H	单位摩尔/质量性质
Gibbs 自由能	Gibbs free energy	G	单位摩尔/质量性质
Helmholtz 自由能	Helmholtz free energy	A	单位摩尔/质量性质
熵	entropy	S	单位摩尔/质量性质
剩余性质	residual properties	M^{R}	
逸度	fugacity	f	
逸度系数	fugacity coefficient	ϕ	

物理量	符号	物理量	符号
热效应	Q	体积功	W
单位摩尔/质量热效应	q	单位摩尔/质量体积功	w
等容热容	C_V	等压热容	C_p
摩尔密度	ρ	压缩因子	Z

上标	符号	下标	符号
理想气体	ig	可逆过程	rev
剩余性质	R	等压过程	p
标准态	$\ominus$	等容过程	V
α、β相的性质	α,β	等温过程	T
α相转化到β相	$\alpha\beta$	绝热可逆（等熵）过程	S
液相	l	纯组分i的性质	i
汽相	v		
饱和状态	sat		

2.1 纯流体的热力学基本性质

2.1.1 内能（热力学能）

系统内能（internal energy）是构成系统的所有分子无规则运动动能、分子间相互作用势能、分子内部以及原子核内部各种形式能量的总和。

热力学第一定律：$\Delta(nU)=Q+W$；微分形式：$\mathrm{d}U=\delta q+\delta w$或$\mathrm{d}(nU)=\delta Q+\delta W$

若体系只有体积功：$\delta w=-p\mathrm{d}V$

热力学第二定律：$\mathrm{d}S=\delta q_{\mathrm{rev}}/T\Rightarrow\delta q_{\mathrm{rev}}=T\mathrm{d}S$

$$\therefore \mathrm{d}U=T\mathrm{d}S-p\mathrm{d}V$$

对一封闭体系的等容过程且无其他功，$\Delta U=q_V$。

2.1.2 焓

焓（enthalpy）的定义：$H=U+pV$；微分形式：$\mathrm{d}H=\mathrm{d}U+\mathrm{d}(pV)=(T\mathrm{d}S-p\mathrm{d}V)+(p\mathrm{d}V+V\mathrm{d}p)$

$$\therefore \mathrm{d}H=T\mathrm{d}S+V\mathrm{d}p$$

对一封闭体系的等压过程且无其他功，$\Delta H=q_p$。

2.1.3 自由能

自由能（free energy）指的是在某一个热力学过程中，系统减少的内能中可以转化为对外做功的部分（理想功）。

Gibbs 自由能的定义：$G=H-TS$；Helmholtz 自由能的定义：$A=U-TS$

等温等压过程的理想功：$\Delta G=\Delta H-T\Delta S$；等温等容过程的理想功：$\Delta A=\Delta U-T\Delta S$

微分：$\mathrm{d}G=\mathrm{d}H-\mathrm{d}(TS)$=$(T\mathrm{d}S+V\mathrm{d}p)-(T\mathrm{d}S+S\mathrm{d}T)$；$\mathrm{d}A=\mathrm{d}U-\mathrm{d}(TS)=(T\mathrm{d}S-p\mathrm{d}V)-(T\mathrm{d}S+S\mathrm{d}T)$

$$\therefore \mathrm{d}G=-S\mathrm{d}T+V\mathrm{d}p;\ \mathrm{d}A=-S\mathrm{d}T-p\mathrm{d}V$$

2.2 纯流体的热力学关系

2.2.1 基本关系式

对于定组成的均相流体：（若组成不定，关系式中还要加上哪一项？）

$$\mathrm{d}U=T\mathrm{d}S-p\mathrm{d}V=\left(\frac{\partial U}{\partial S}\right)_V\mathrm{d}S+\left(\frac{\partial U}{\partial V}\right)_S\mathrm{d}V\Rightarrow\left(\frac{\partial U}{\partial S}\right)_V=T,\ \left(\frac{\partial U}{\partial V}\right)_S=-p$$

$$\mathrm{d}H=T\mathrm{d}S+V\mathrm{d}p=\left(\frac{\partial H}{\partial S}\right)_p\mathrm{d}S+\left(\frac{\partial H}{\partial p}\right)_S\mathrm{d}p\Rightarrow\left(\frac{\partial H}{\partial S}\right)_p=T,\ \left(\frac{\partial H}{\partial p}\right)_S=V$$

$$\mathrm{d}G=-S\mathrm{d}T+V\mathrm{d}p=\left(\frac{\partial G}{\partial T}\right)_p\mathrm{d}T+\left(\frac{\partial G}{\partial p}\right)_T\mathrm{d}p\Rightarrow\left(\frac{\partial G}{\partial T}\right)_p=-S,\ \left(\frac{\partial G}{\partial p}\right)_T=V$$

$$\mathrm{d}A=-S\mathrm{d}T-p\mathrm{d}V=\left(\frac{\partial A}{\partial T}\right)_V\mathrm{d}T+\left(\frac{\partial A}{\partial V}\right)_T\mathrm{d}V\Rightarrow\left(\frac{\partial A}{\partial T}\right)_V=-S,\ \left(\frac{\partial A}{\partial V}\right)_T=-p$$

对连续函数$F=F(x,y)$，其混合二阶导数于微分次序无关，即：

$$\frac{\partial}{\partial y}\left[\left(\frac{\partial F}{\partial x}\right)_y\right]_x=\frac{\partial}{\partial x}\left[\left(\frac{\partial F}{\partial y}\right)_x\right]_y=\frac{\partial^2 F}{\partial x\partial y}=\frac{\partial^2 F}{\partial y\partial x}$$

将四个基本关系式求二次偏导，得到 Maxwell 关系式：

$$\left(\frac{\partial T}{\partial V}\right)_S=-\left(\frac{\partial p}{\partial S}\right)_V \qquad \left(\frac{\partial T}{\partial p}\right)_S=\left(\frac{\partial V}{\partial S}\right)_p$$

$$\left(\frac{\partial S}{\partial p}\right)_T=-\left(\frac{\partial V}{\partial T}\right)_p \qquad \left(\frac{\partial S}{\partial V}\right)_T=\left(\frac{\partial p}{\partial T}\right)_V$$

2.2.2 量热实验——热容

将T、V或T、p作为变量，对内能或焓全微分：$U=U(T,V)$，$H=H(T,p)$

$$\mathrm{d}U=\left(\frac{\partial U}{\partial T}\right)_V\mathrm{d}T+\left(\frac{\partial U}{\partial V}\right)_T\mathrm{d}V=C_V\mathrm{d}T+\left(\frac{\partial U}{\partial V}\right)_T\mathrm{d}V \qquad \mathrm{d}H=\left(\frac{\partial H}{\partial T}\right)_p\mathrm{d}T+\left(\frac{\partial H}{\partial p}\right)_T\mathrm{d}p=C_p\mathrm{d}T+\left(\frac{\partial H}{\partial p}\right)_T\mathrm{d}p$$

$$\left(\frac{\partial U}{\partial T}\right)_V=C_V \qquad \left(\frac{\partial H}{\partial T}\right)_p=C_p$$

对全微分进行如下操作：

$$\mathrm{d}U=C_V\mathrm{d}T+\left(\frac{\partial U}{\partial V}\right)_T\mathrm{d}V \qquad \mathrm{d}H=C_p\mathrm{d}T+\left(\frac{\partial H}{\partial p}\right)_T\mathrm{d}p$$

等V条件下，两边同除以$\mathrm{d}S$：（$\mathrm{d}V=0$） 等p条件下，两边同除以$\mathrm{d}S$：（$\mathrm{d}p=0$）

$$\left(\frac{\partial U}{\partial S}\right)_V=C_V\left(\frac{\partial T}{\partial S}\right)_V \qquad \left(\frac{\partial H}{\partial S}\right)_p=C_p\left(\frac{\partial T}{\partial S}\right)_p$$

$$\therefore\left(\frac{\partial S}{\partial T}\right)_V=\frac{C_V}{T} \qquad \therefore\left(\frac{\partial S}{\partial T}\right)_p=\frac{C_p}{T}$$

至此，我们得到了用p、V、T、S表示的六个独立的偏导数关系式，再加上两个数学公式：

$$\left(\frac{\partial x}{\partial y}\right)_z\left(\frac{\partial y}{\partial z}\right)_x\left(\frac{\partial z}{\partial x}\right)_y=-1,\quad \left(\frac{\partial x}{\partial y}\right)_z=\left(\frac{\partial x}{\partial m}\right)_z\left(\frac{\partial m}{\partial y}\right)_z$$

所有的热力学偏导数均可推导成这六个偏导数的运算，因此难测的状态函数如U、H、G、A、S等可被转换成易得的量如p、V、T、C_V、C_p、Z等，利用流体状态方程以及量热实验的结果就可以推算出所有的状态函数。——将其它状态函数表示为自变量为(T,V)或(T,p)的函数

2.2.3 焓与熵表示为(T,p)的函数

1) 对$H=H(T,p)$进行全微分：

$$\mathrm{d}H=\left(\frac{\partial H}{\partial T}\right)_p\mathrm{d}T+\left(\frac{\partial H}{\partial p}\right)_T\mathrm{d}p$$

第一个偏导数通过量热实验获得：$(\partial H/\partial T)_p=C_p$

第二个偏导数回归到基本方程$\mathrm{d}H=T\mathrm{d}S+V\mathrm{d}p$，对基本方程等$T$条件下，两边同除以$\mathrm{d}p$：

$$\left(\frac{\partial H}{\partial p}\right)_T = T\left(\frac{\partial S}{\partial p}\right)_T + V = V - T\left(\frac{\partial V}{\partial T}\right)_p$$

$$\therefore \mathrm{d}H = C_p\mathrm{d}T + \left[V - T\left(\frac{\partial V}{\partial T}\right)_p\right]\mathrm{d}p$$

2) 对$S = S(T,p)$进行全微分：

$$\mathrm{d}S = \left(\frac{\partial S}{\partial T}\right)_p \mathrm{d}T + \left(\frac{\partial S}{\partial p}\right)_T \mathrm{d}p$$

$$\therefore \mathrm{d}S = \frac{C_p}{T}\mathrm{d}T - \left(\frac{\partial V}{\partial T}\right)_p \mathrm{d}p$$

2.2.4 内能与熵表示为(T,V)的函数

1) 对$U = U(T,V)$进行全微分：

$$\mathrm{d}U = \left(\frac{\partial U}{\partial T}\right)_V \mathrm{d}T + \left(\frac{\partial U}{\partial V}\right)_T \mathrm{d}V$$

第一个偏导数通过量热实验获得：$(\partial U/\partial T)_V = C_V$

第二个偏导数回归到基本方程$\mathrm{d}U = T\mathrm{d}S - p\mathrm{d}V$，对基本方程等$T$条件下，两边同除以$\mathrm{d}V$：

$$\left(\frac{\partial U}{\partial V}\right)_T = T\left(\frac{\partial S}{\partial V}\right)_T - p = T\left(\frac{\partial p}{\partial T}\right)_V - p$$

$$\therefore \mathrm{d}U = C_V\mathrm{d}T + \left[T\left(\frac{\partial p}{\partial T}\right)_V - p\right]\mathrm{d}V$$

2) 对$S = S(T,V)$进行全微分：

$$\mathrm{d}S = \left(\frac{\partial S}{\partial T}\right)_V \mathrm{d}T + \left(\frac{\partial S}{\partial V}\right)_T \mathrm{d}V$$

$$\therefore \mathrm{d}S = \frac{C_V}{T}\mathrm{d}T + \left(\frac{\partial p}{\partial T}\right)_V \mathrm{d}V$$

2.2.5 内能表示为(T,p)的函数

对$U = U(T,p)$进行全微分：

$$\mathrm{d}U = \left(\frac{\partial U}{\partial T}\right)_p \mathrm{d}T + \left(\frac{\partial U}{\partial p}\right)_T \mathrm{d}p$$

回归基本方程$\mathrm{d}U = T\mathrm{d}S - p\mathrm{d}V$：

1) 等p条件下，两边同除以$\mathrm{d}T$：

$$\left(\frac{\partial U}{\partial T}\right)_p = T\left(\frac{\partial S}{\partial T}\right)_p - p\left(\frac{\partial V}{\partial T}\right)_p = C_p - p\left(\frac{\partial V}{\partial T}\right)_p$$

2) 等T条件下，两边同除以$\mathrm{d}p$：

$$\left(\frac{\partial U}{\partial p}\right)_T = T\left(\frac{\partial S}{\partial p}\right)_T - p\left(\frac{\partial V}{\partial p}\right)_T = -T\left(\frac{\partial V}{\partial T}\right)_p - p\left(\frac{\partial V}{\partial p}\right)_T$$

$$\therefore \mathrm{d}U = \left[C_p - p\left(\frac{\partial V}{\partial T}\right)_p\right]\mathrm{d}T + \left[-T\left(\frac{\partial V}{\partial T}\right)_p - p\left(\frac{\partial V}{\partial p}\right)_T\right]\mathrm{d}p$$

使用定义式$H=U+pV$也可，该方法有时会比较简便：

$$\left(\frac{\partial U}{\partial T}\right)_p=\left[\frac{\partial(H-pV)}{\partial T}\right]_p=\left(\frac{\partial H}{\partial T}\right)_p-p\left(\frac{\partial V}{\partial T}\right)_p=C_p-p\left(\frac{\partial V}{\partial T}\right)_p$$

$$\left(\frac{\partial U}{\partial p}\right)_T=\left[\frac{\partial(H-pV)}{\partial p}\right]_T=\left(\frac{\partial H}{\partial p}\right)_T-p\left(\frac{\partial V}{\partial T}\right)_p=\left[V-T\left(\frac{\partial V}{\partial T}\right)_p\right]-V-p\left(\frac{\partial V}{\partial p}\right)_T=-T\left(\frac{\partial V}{\partial T}\right)_p-p\left(\frac{\partial V}{\partial p}\right)_T$$

2.2.6 Gibbs 自由能作为通用函数计算

Gibbs 自由能的基本关系式：$\mathrm{d}G=-S\mathrm{d}T+V\mathrm{d}p$

对G/RT微分，其中G与T均是变量：

$$\mathrm{d}\left(\frac{G}{RT}\right)=\frac{T\mathrm{d}G-G\mathrm{d}T}{RT^2}=\frac{-S\mathrm{d}T+V\mathrm{d}p}{RT}-\frac{(H-TS)\mathrm{d}T}{RT^2}=\frac{V}{RT}\mathrm{d}p-\frac{H}{RT^2}\mathrm{d}T$$

$$\therefore\ \frac{V}{RT}=\left[\frac{\partial(G/RT)}{\partial p}\right]_T;\quad \frac{H}{RT^2}=-\left[\frac{\partial(G/RT)}{\partial T}\right]_p$$

其它性质均可从其定义式得到：

$$\frac{S}{R}=\frac{H}{RT}-\frac{G}{RT}\qquad\qquad \frac{U}{RT}=\frac{H}{RT}-\frac{pV}{RT}$$

当已知$G=G(T,p)$关系式时，可通过上述推导过程计算出其余的热力学性质。

2.2.7 理想气体

理想气体的状态方程：$pV=RT$，其中$(\partial V/\partial T)_p=R/p$：

$$\mathrm{d}H^{\mathrm{ig}}=C_p^{\mathrm{ig}}\mathrm{d}T+\left[V-T\left(\frac{\partial V}{\partial T}\right)_p\right]\mathrm{d}p=C_p^{\mathrm{ig}}\mathrm{d}T+\left[V-T\frac{R}{p}\right]\mathrm{d}p=C_p^{\mathrm{ig}}\mathrm{d}T$$

$$\therefore\ \mathrm{d}S^{\mathrm{ig}}=\frac{C_p^{\mathrm{ig}}}{T}\mathrm{d}T-\left(\frac{\partial V}{\partial T}\right)_p\mathrm{d}p=C_p^{\mathrm{ig}}\frac{\mathrm{d}T}{T}-R\frac{\mathrm{d}p}{p}$$

利用上述两式，可方便地设计理想气体的过程并积分得到相应的热力学性质。

不难得出，理想气体的焓仅是温度的函数（请自行证明内能也是如此）。理想气体的状态函数作为计算实际气体的基准，是非常重要的。

2.3 实际流体的非理想性——剩余性质

2.3.1 剩余性质

剩余性质（residual properties）定义：

$$M^{\mathrm{R}}=M-M^{\mathrm{ig}}$$

式中，M^{R}表示剩余性质，M^{ig}是理想气体的性质，M是实际流体的总性质。

剩余性质是同(T,p)下实际流体热力学性质与理想气体热力学性质的差值，表示实际流体对理想气体的偏差，或实际流体的非理想性。利用剩余性质，再加上相同状态下理想气体的热力学性质，就可以得到实际状态下的热力学性质。**该式对实际气体、实际液体、实际混合物均成立，即M^{R}是对象拥有的总非理想性，或对理想的总偏差。**

单相封闭系统，对 Gibbs 自由能有：

$$\mathrm{d}\left(\frac{G}{RT}\right)=\frac{V}{RT}\mathrm{d}p-\frac{H}{RT^2}\mathrm{d}T \qquad \mathrm{d}\left(\frac{G^{\mathrm{ig}}}{RT}\right)=\frac{V^{\mathrm{ig}}}{RT}\mathrm{d}p-\frac{H^{\mathrm{ig}}}{RT^2}\mathrm{d}T$$

两式相减：

$$\mathrm{d}\left(\frac{G^{\mathrm{R}}}{RT}\right)=\frac{V^{\mathrm{R}}}{RT}\mathrm{d}p-\frac{H^{\mathrm{R}}}{RT^2}\mathrm{d}T$$

$$\therefore \frac{V^{\mathrm{R}}}{RT}=\left[\frac{\partial(G^{\mathrm{R}}/RT)}{\partial p}\right]_{T,x};\quad \frac{H^{\mathrm{R}}}{RT^2}=-\left[\frac{\partial(G^{\mathrm{R}}/RT)}{\partial T}\right]_{p,x}$$

2.3.2 等温过程剩余性质计算

剩余体积：$V^{\mathrm{R}}=V-V^{\mathrm{ig}}=(Z-1)RT/p$

等温条件下：$\mathrm{d}T=0$

$$\mathrm{d}\left(\frac{G^{\mathrm{R}}}{RT}\right)_T=\frac{V^{\mathrm{R}}}{RT}\mathrm{d}p$$

$$\left(\frac{G^{\mathrm{R}}}{RT}\right)_T=\int_0^p\frac{V^{\mathrm{R}}}{RT}\mathrm{d}p=\left(\frac{G^{\mathrm{R}}}{RT}\right)_{p=0}+\int_0^p(Z-1)\frac{\mathrm{d}p}{p}$$

实际上$\lim_{p\to0}G^{\mathrm{R}}$和$\lim_{p\to0}V^{\mathrm{R}}$是与温度无关的常量，但在计算$\Delta M$时，该项会被消去，因此无关紧要。

$$\therefore\left(\frac{G^{\mathrm{R}}}{RT}\right)_T=\int_0^p(Z-1)\frac{\mathrm{d}p}{p}$$

剩余焓：

$$\frac{H^{\mathrm{R}}}{RT^2}=-\left[\frac{\partial(G^{\mathrm{R}}/RT)}{\partial T}\right]_p\Rightarrow\frac{H^{\mathrm{R}}}{RT}=-T\left[\frac{\partial(G^{\mathrm{R}}/RT)}{\partial T}\right]_p$$

$$\therefore\left(\frac{H^{\mathrm{R}}}{RT}\right)_T=-T\int_0^p\left(\frac{\partial Z}{\partial T}\right)_p\frac{\mathrm{d}p}{p}$$

剩余熵：

$$\left(\frac{S^{\mathrm{R}}}{R}\right)_T=\left(\frac{H^{\mathrm{R}}}{RT}\right)_T-\left(\frac{G^{\mathrm{R}}}{RT}\right)_T=-T\int_0^p\left(\frac{\partial Z}{\partial T}\right)_p\frac{\mathrm{d}p}{p}-\int_0^p(Z-1)\frac{\mathrm{d}p}{p}$$

用摩尔密度$\rho=1/V$作为积分变量计算：$p=Z\rho RT$（过程不要求掌握）：

等温条件下微分：$\mathrm{d}p=RT(Z\mathrm{d}\rho+\rho\mathrm{d}Z)$

$$\therefore\frac{\mathrm{d}p}{p}=\frac{\mathrm{d}\rho}{\rho}+\frac{\mathrm{d}Z}{Z}$$

代入计算，得到：

$$\left(\frac{G^{\mathrm{R}}}{RT}\right)_T=\int_0^p(Z-1)\frac{\mathrm{d}p}{p}=\int_0^\rho(Z-1)\frac{\mathrm{d}\rho}{\rho}+Z-1+\ln Z$$

$$\left(\frac{H^{\mathrm{R}}}{RT}\right)_T=-T\int_0^p\left(\frac{\partial Z}{\partial T}\right)_p\frac{\mathrm{d}p}{p}=-T\int_0^\rho\left(\frac{\partial Z}{\partial T}\right)_\rho\frac{\mathrm{d}\rho}{\rho}+Z-1$$

$$\left(\frac{S^{\mathrm{R}}}{R}\right)_T=-T\int_0^p\left(\frac{\partial Z}{\partial T}\right)_p\frac{\mathrm{d}p}{p}-\int_0^p(Z-1)\frac{\mathrm{d}p}{p}=\ln Z-T\int_0^\rho\left(\frac{\partial Z}{\partial T}\right)_\rho\frac{\mathrm{d}\rho}{\rho}-\int_0^\rho(Z-1)\frac{\mathrm{d}\rho}{\rho}$$

因此，已知状态方程，就可以计算实际流体的剩余性质。

2.3.3 Boyle 温度

Boyle 温度T_{B}定义如下：

$$\lim_{p\to0}\left[\frac{\partial(pV)}{\partial p}\right]_{T_{\mathrm{B}}}=0$$

上式等价于：

$$\lim_{p\to0}\left(\frac{\partial Z}{\partial p}\right)_{T_{\mathrm{B}}}=0$$

在每一种气体对应的T_{B}下，实际气体与理想气体的偏差很小（$Z\approx1$），因此可认为：

$$(G^{\mathrm{R}})_{T_{\mathrm{B}}}=0$$

2.4 实际流体的非理想性——逸度与逸度系数

2.4.1 逸度

$$\mathrm{d}G=-S\mathrm{d}T+V\mathrm{d}p$$

等温下，1mol 理想气体（称为i）：

$$\left(\mathrm{d}G_i^{\mathrm{ig}}\right)_T=V_i^{\mathrm{ig}}(\mathrm{d}p)_T=RT(\mathrm{d}p)_T/p=RT(\mathrm{d}\ln p)_T$$

从某一选定的参考态（称为标准态⊖）积分至现状态：

$$G_i^{\mathrm{ig}}(T,p)=G_i^{\ominus,\mathrm{ig}}\left(T,p^{\ominus}\right)+RT\ln\left(\frac{p}{p^{\ominus}}\right)$$

该式说明，压力与体系的能量相关。对实际流体i而言，其能量$G_i=G_i^{\mathrm{ig}}+G_i^{\mathrm{R}}$也对应一个压力：

$$G_i(T,p)=G_i^{\ominus,\mathrm{ig}}\left(T,p^{\ominus}\right)+RT\ln\left(\frac{f_i}{p^{\ominus}}\right)$$

该压力f_i称为流体i的逸度，对应着实际流体的能量，因此可被视为**校正压力**或**有效压力**。

逸度（fugacity）定义式：

$$\mathrm{d}G_i(T,p)=RT\mathrm{d}\ln f_i\text{（等温）}$$

对实际流体，同样有：

$$(\mathrm{d}G_i)_T = V_i(\mathrm{d}p)_T = RT(\mathrm{d}\ln f_i)_T$$

$$\therefore \left(\frac{\partial \ln f_i}{\partial p}\right)_T = \frac{V_i}{RT}$$

对理想气体而言，压力与逸度相同：

$$RT\mathrm{d}\ln f_i^{\mathrm{ig}} = RT\mathrm{d}\ln p$$

$$\therefore \lim_{p\to 0}\frac{f_i}{p} = 1\ （忽略\lim_{p\to 0} G^{\mathrm{R}}）$$

2.4.2 逸度系数

选定同温度、压力下理想气体作为标准态积分：

$$G_i(T,p) - G_i^{\mathrm{ig}}(T,p) = RT\ln\left(\frac{f_i}{p}\right) = G_i^{\mathrm{R}}$$

定义**逸度系数（fugacity coefficient）**：

$$\phi_i \equiv \frac{f_i}{p}$$

逸度系数ϕ_i为某(T,p)下流体实际逸度与理想逸度之比，表示实际对理想的偏差，即体系的非理想性。

上式有：

$$G_i^{\mathrm{R}}(T,p) = RT\ln\phi_i$$

剩余性质和逸度系数均表示非理想性，或对理想的偏差程度，它们用上式关联起来。

逸度的意义：表示分子的逃逸趋势，是物质发生迁移的推动力（和化学势进行对比！）。

同温度下，对组分i从任一状态 1 积分至任一状态 2，均有：

$$G_i(T,p_2) = G_i(T,p_1) + RT\ln\left(\frac{f_2}{f_1}\right)$$

该式说明，固定温度下，当已知某一状态的能量G_i及逸度f_i时，另一状态的能量或逸度可通过参比得到。

2.5 纯物质相平衡模型

2.5.1 温度与饱和蒸汽压的关系

相平衡时，纯组分在两相间的迁移趋势相同，具体表现为：

$$G^{\alpha} = G^{\beta}\left(f_i^{\alpha} = f_i^{\beta},\ \phi_i^{\alpha} = \phi_i^{\beta}\right)$$

若体系发生微小变化，两相仍平衡：

$$G^{\alpha} + \mathrm{d}G^{\alpha} = G^{\beta} + \mathrm{d}G^{\beta}$$

$$\mathrm{d}G^{\alpha} = \mathrm{d}G^{\beta}$$

$$-S^{\alpha}\mathrm{d}T + V^{\alpha}\mathrm{d}p^{\mathrm{sat}} = -S^{\beta}\mathrm{d}T + V^{\beta}\mathrm{d}p^{\mathrm{sat}}$$

$$\frac{\mathrm{d}p^{\mathrm{sat}}}{\mathrm{d}T}=\frac{S^{\beta}-S^{\alpha}}{V^{\beta}-V^{\alpha}}=\frac{\Delta S^{\alpha\beta}}{\Delta V^{\alpha\beta}}$$

可逆相变过程，$\Delta G^{\alpha\beta}=0$，因此有$\Delta H^{\alpha\beta}=T\Delta S^{\alpha\beta}$，代入得到 **Clapeyron 方程**：

$$\frac{\mathrm{d}p^{\mathrm{sat}}}{\mathrm{d}T}=\frac{\Delta S^{\alpha\beta}}{\Delta V^{\alpha\beta}}=\frac{\Delta H^{\alpha\beta}}{T\Delta V^{\alpha\beta}}$$

对于液体汽化（vaporization）的**汽液相平衡**（vapor-liquid phase equilibrium，VLE）：

$$\Delta V^{\mathrm{lv}}=\frac{RT}{p^{\mathrm{sat}}}\Delta Z^{\mathrm{lv}}$$

若**忽略液相体积**，并**假定气相为理想气体**：$\Delta V^{\mathrm{lv}}=V^{\mathrm{v}}-V^{\mathrm{l}}\approx V^{\mathrm{v}}$，$\Delta Z^{\mathrm{lv}}\approx 1$

$$\frac{\mathrm{d}\ln p^{\mathrm{sat}}}{\mathrm{d}(1/T)}=-\frac{\Delta H^{\mathrm{lv}}}{R}=-\frac{\Delta_{\mathrm{vap}}H}{R}$$

该式即为 **Clausius-Clapeyron 方程**。

Antoine 方程在一定温度范围内有效，且拟合精度高：

$$\ln p^{\mathrm{sat}}=A-\frac{B}{T+C}$$

2.5.2 汽液两相混合物的总性质

两相区内，饱和液体与饱和气体共存，汽液混合物的总性质是两相性质的总值：

$$nM=\left(n^{\mathrm{l}}+n^{\mathrm{v}}\right)M=n^{\mathrm{l}}M^{\mathrm{l}}+n^{\mathrm{v}}M^{\mathrm{v}}$$

两边同除以n，得到混合物的摩尔性质（或单位质量的性质），即为两相性质的加权平均，在相图上表现为**杠杆定律**：

$$M=x^{\mathrm{l}}M^{\mathrm{l}}+x^{\mathrm{v}}M^{\mathrm{v}}=(1-x^{\mathrm{v}})M^{\mathrm{l}}+x^{\mathrm{v}}M^{\mathrm{v}}=M^{\mathrm{l}}+x^{\mathrm{v}}\Delta M^{\mathrm{lv}}$$

气相分率又称为**干度**：

$$x^{\mathrm{v}}=\frac{M-M^{\mathrm{l}}}{M^{\mathrm{v}}-M^{\mathrm{l}}}$$

2.5.3 由立方型状态方程计算饱和蒸汽压

立方型状态方程可以同时模拟气、液两相的行为。当纯组分于某状态(T_0,p^{sat})下汽液相平衡时，在p-V图中表现为等温线$T=T_0$与其特征等压线（特征横线）$p=p_{\mathrm{eigen}}=p_{\mathrm{calculate}}^{\mathrm{sat}}$有三个交点，其中左、右交点表示的状态拥有相同的 Gibbs 自由能：

$$G\left(T_x,p_{\mathrm{eigen}},V_{\mathrm{left}}\right)=G\left(T_x,p_{\mathrm{eigen}},V_{\mathrm{right}}\right)$$

当T_0已知时，我们需要通过$p=p_{\mathrm{eigen}}$的特征以确认我们在压力范围内扫描得到的p_0是这个温度下的特征值，以下介绍两种方法（先获取三个根的值）。

一种方法是计算状态(T_0,p)下这两个交点处的逸度系数，因为当纯组分相平衡时，不仅两相 Gibbs 自由能相等，其剩余 Gibbs 自由能也相等，因此两相的逸度系数也相等：

$$\frac{G^{\mathrm{R}}}{RT}=\ln\phi_{\mathrm{left}}=\ln\phi_{\mathrm{right}}$$

$$\Rightarrow\left[\int_0^{\rho}(Z-1)\frac{\mathrm{d}\rho}{\rho}+Z-1+\ln Z\right]_{\mathrm{left}}=\left[\int_0^{\rho}(Z-1)\frac{\mathrm{d}\rho}{\rho}+Z-1+\ln Z\right]_{\mathrm{right}}$$

若上式误差在可接受范围内，则代入的p_0即为所求（即试差确定）。

另一种方法更加直观。某状态点(T_0,p)下的 Gibbs 自由能是从等温下参考点(T_0,p_0)沿等温线积分，即等温线在这两点范围内与轴围成的面积（注意$\mathrm{d}p$的正负）：

$$\mathrm{d}G=-S\mathrm{d}T+V\mathrm{d}p$$

$$(\mathrm{d}G)_T=V\mathrm{d}p$$

$$G-G_0=\int_{p_0}^{p}V\mathrm{d}p$$

注意到在两线截出的$(V_{\mathrm{left}},V_{\mathrm{middle}})$范围内，面积为一正值；在$(V_{\mathrm{middle}},V_{\mathrm{right}})$范围内，面积为一负值。当纯组分相平衡时，两相 Gibbs 自由能相等，说明在$(V_{\mathrm{left}},V_{\mathrm{right}})$范围内积分为零，即两线围出的两块区域的面积大小相等：

$$\int_{V_{\mathrm{left}}}^{V_{\mathrm{right}}}(p_0-p)\mathrm{dV}=0$$

$$\int_{V_{\mathrm{left}}}^{V_{\mathrm{middle}}}(p_0-p)\mathrm{dV}=\int_{V_{\mathrm{middle}}}^{V_{\mathrm{right}}}(p-p_0)\mathrm{dV}$$

若上式误差在可接受范围内，则代入的p_0即为所求（即试差确定）。

2.6 热力学性质图

2.6.1 基本概念

通过流体的pVT性质，通过图的形式表达流体的热力学性质。这些热力学性质的信息通常包含于：

点：临界点、各状态点

线：相界线、等值线（熟记各类图中等值线！如果是理想气体，各种等值线形状如何？）

区域：单相区、两相区

等值线的确定：在y-x图中，若要确定等m线斜率，只需要确定偏导数：

$$\left(\frac{\partial y}{\partial x}\right)_m$$

2.6.2 温熵图——*T*-*S*图

横坐标：熵——竖线为**等熵线**$S=x$；

纵坐标：温度——横线为**等温线**$T=y$；

等压线（1-2-3-4）：

单相区内：

$$\left(\frac{\partial T}{\partial S}\right)_p = \frac{T}{C_p}(>0)$$

两相区内：纯物质可逆相变过程，温度、压力均恒定，等压线为横线。

等容线：

$$\left(\frac{\partial T}{\partial S}\right)_V = \frac{T}{C_V}$$

等焓线：

$$\left(\frac{\partial T}{\partial S}\right)_H \left(\frac{\partial H}{\partial T}\right)_S \left(\frac{\partial S}{\partial H}\right)_T = -1$$

$$\mathrm{d}H = T\mathrm{d}S + V\mathrm{d}p$$

等T条件下两边同时除以 $\mathrm{d}S$：$\left(\frac{\partial H}{\partial S}\right)_T = T + V\left(\frac{\partial p}{\partial S}\right)_T = T - V\left(\frac{\partial T}{\partial V}\right)_p$

等S条件下两边同时除以 $\mathrm{d}T$：$\left(\frac{\partial H}{\partial T}\right)_S = V\left(\frac{\partial p}{\partial T}\right)_S = V\left(\frac{\partial S}{\partial V}\right)_p$

$$\mathrm{d}S = \frac{C_p}{T}\mathrm{d}T - \left(\frac{\partial V}{\partial T}\right)_p \mathrm{d}p$$

等p条件下两边同时除以 $\mathrm{d}V$：$\left(\frac{\partial S}{\partial V}\right)_p = \frac{C_p}{T}\left(\frac{\partial T}{\partial V}\right)_p \Rightarrow \left(\frac{\partial H}{\partial T}\right)_S = \frac{VC_p}{T}\left(\frac{\partial T}{\partial V}\right)_p$

$$\left(\frac{\partial T}{\partial S}\right)_H = -\left(\frac{\partial H}{\partial S}\right)_T \Big/ \left(\frac{\partial H}{\partial T}\right)_S = \left[V\left(\frac{\partial T}{\partial V}\right)_p - T\right] \Big/ \left[\frac{VC_p}{T}\left(\frac{\partial T}{\partial V}\right)_p\right] = \frac{T}{C_p}(1-\beta T)$$

等干度线：利用杠杆原理确定。

温熵图的特点：线下面积代表热量（注意仅在可逆过程才完全等价，即$q_{\mathrm{rev}} = \int T\mathrm{d}S$）。

2.6.3 压焓图——ln *p*-*H*图

等熵线：

$$\left(\frac{\partial \ln p}{\partial H}\right)_S = \frac{1}{pV}$$

等温线：

$$\left(\frac{\partial \ln p}{\partial H}\right)_T = \frac{1}{pV(1-\beta T)}$$

压焓图的特点：横坐标之差即为ΔH，为该过程能量变化。

2.7 热力学性质的获取

当状态方程已知时，我们可以通过一个基准态，设计路径以得到任一状态点的热力学性质，并将其绘制成图表（当然，使用实测数据获得的图表更精准）。

热分为显热与潜热。显热可以体现在温度上的变化，可由热容计算：

$q_V = \int_{T_1}^{T_2} C_V \,\mathrm{d}T$	$q_p = \int_{T_1}^{T_2} C_p \,\mathrm{d}T$

潜热是可逆相变过程中的热量，无法体现在温度变化上：

$$q = \Delta H^{\alpha\beta}$$

以获取焓、熵数据为例。现有一基准点 A，其状态为$(T_\mathrm{A}, p_\mathrm{A})$，且该点焓、熵分别为$H_\mathrm{A}$、$S_\mathrm{A}$。

1) 单相区等温线

单相区内从 A 点出发，通过等温过程计算可得到等温线上任意一点 B 的性质：

$$\Delta H = \int_{p_\mathrm{A}}^{p_\mathrm{B}} \left(\frac{\partial H}{\partial p}\right)_T \mathrm{d}p = \int_{T_1}^{T_2} \left[V - T\left(\frac{\partial V}{\partial T}\right)_p\right] \mathrm{d}p$$

$$\Delta S = \int_{p_\mathrm{A}}^{p_\mathrm{B}} \left(\frac{\partial S}{\partial p}\right)_T \mathrm{d}p = \int_{T_1}^{T_2} -\left(\frac{\partial V}{\partial T}\right)_p \mathrm{d}p$$

2) 单相区等压线

单相区内从 A 点出发，通过等压过程计算可得到等压线上任意一点 C 的性质：

$$\Delta H = \int_{T_\mathrm{A}}^{T_\mathrm{C}} \left(\frac{\partial H}{\partial T}\right)_p \mathrm{d}T = \int_{T_\mathrm{A}}^{T_\mathrm{C}} C_p \,\mathrm{d}T$$

$$\Delta S = \int_{T_\mathrm{A}}^{T_\mathrm{C}} \left(\frac{\partial S}{\partial T}\right)_p \mathrm{d}T = \int_{T_\mathrm{A}}^{T_\mathrm{C}} \frac{C_p}{T} \mathrm{d}T$$

设计多个等温、等压路径，即可得到单相区内所有点的热力学性质。

为了简化热容的变化，气体热容通常用理想气体摩尔热容代替计算：

$$C_p^{\mathrm{ig}} = \left(\frac{\partial H^{\mathrm{ig}}}{\partial T}\right)_p$$

理想气体的焓仅是温度的函数，因此理想气体热容也仅是温度的函数，通常记作（有多种表示形式）：

$$C_p^{\mathrm{ig}} = A + BT + CT^2 + DT^3$$

因此，气相区内等压过程的焓变可变换成如下形式：

$$\Delta H = H_\mathrm{C} - H_\mathrm{A} = \left(H_\mathrm{C}^{\mathrm{R}} - H_\mathrm{A}^{\mathrm{R}}\right) + \left(H_\mathrm{C}^{\mathrm{ig}} - H_\mathrm{A}^{\mathrm{ig}}\right)$$

第一个差是不同温度下剩余焓之差：

$$H_\mathrm{C}^{\mathrm{R}} - H_\mathrm{A}^{\mathrm{R}} = -RT_\mathrm{C}^2 \int_0^p \left(\frac{\partial Z}{\partial T_\mathrm{C}}\right)_p \frac{\mathrm{d}p}{p} + RT_\mathrm{A}^2 \int_0^p \left(\frac{\partial Z}{\partial T_\mathrm{A}}\right)_p \frac{\mathrm{d}p}{p}$$

第二个差是理想气体等压过程焓变：

$$H_\mathrm{C}^{\mathrm{ig}} - H_\mathrm{A}^{\mathrm{ig}} = \int_{T_\mathrm{A}}^{T_\mathrm{C}} C_p^{\mathrm{ig}} \,\mathrm{d}T = \int_{T_\mathrm{A}}^{T_\mathrm{C}} (A + BT + CT^2 + DT^3) \,\mathrm{d}T$$

熵变的变换同理。

此外，压力对液体热容作用不明显，因此认为液体热容也仅是温度的函数：

$$C_p^{\mathrm{l}} = a + bT + cT^2 + dT^3$$

至此，等压过程的热容积分运算被简化。

3) 相变

当饱和线上一点的性质已经获得，需要通过相变过程计算获取与之平衡的另一饱和点的性质（即跨越两相区），其中相变焓可由实验测定，而蒸发焓也可由一些关联式计算，常用的关联式如下：

$$\frac{\Delta_{\mathrm{vap}}H_1}{\Delta_{\mathrm{vap}}H_2} = \left(\frac{1 - T_{\mathrm{br},1}}{1 - T_{\mathrm{br},2}}\right)^{0.38}$$

可逆相变过程，$\Delta G^{\alpha\beta} = 0$，因此有：

$$\Delta S^{\alpha\beta} = \frac{\Delta H^{\alpha\beta}}{T}$$

3 多组分流体的热力学性质

本章符号说明

物理量	英文释义	符号	说明
逸度	fugacity	f	
逸度系数	fugacity coefficient	ϕ	
化学势	chemical potential	μ	
偏摩尔性质	partial properties	$\overline{M}$	
超额性质	excess properties	M^{E}	又称为过量性质
活度	activity	a	
活度系数	activity coefficient	γ	

物理量	符号	物理量	符号
混合过程变化	$\Delta_{\mathrm{mix}}M$	摩尔分数	x, y
Henry 系数	$k_{H,B}$		

上标	符号	下标	符号
理想气体	ig	可逆过程	rev
剩余性质	R	等压过程	p
标准态	$\ominus$	等容过程	V
纯态	$*$	等温过程	T
理想混合物	idm	组分i,j的性质	i, j
理想情况	id	溶剂	A
无限稀释溶液	∞	溶质	B

符号含义	符号	符号含义	符号
混合物的总性质	nM	混合物的总逸度	f
混合物的总摩尔性质	M	纯组分i的逸度	f_i
组分i的偏摩尔性质	$\overline{M}_i$	组分i的分逸度	$\hat{f}_i$
纯组分i的摩尔性质	M_i	混合物的总逸度系数	ϕ
		纯组分i的逸度系数	ϕ_i
		组分i的分逸度系数	$\hat{\phi}_i$

3.1 混合物中组分的热力学性质

3.1.1 组分在混合物中的实际性质——偏摩尔性质

单相敞开系统，nG也是组成的函数$nG = g(T, p, n_i, \ldots)$，其全微分为：

$$\mathrm{d}(nG) = \left[\frac{\partial(nG)}{\partial T}\right]_{p,n} \mathrm{d}T + \left[\frac{\partial(nG)}{\partial p}\right]_{T,n} \mathrm{d}p + \sum_i \left[\frac{\partial(nG)}{\partial n_i}\right]_{T,p,n_j} \mathrm{d}n_i$$

混合物中，组分i的**偏摩尔 Gibbs 自由能**又称为组分i的**化学势**（化学位，chemical potential）：

$$\mu_i \equiv \left[\frac{\partial(nG)}{\partial n_i}\right]_{T,p,n_j} \equiv \bar{G}_i$$

单相敞开系统，其它热力学性质同样也是组成的函数。在指定(T, p)下，组分i的**偏摩尔性质**：

$$\mathrm{d}(nM) = \left[\frac{\partial(nM)}{\partial T}\right]_{p,n} \mathrm{d}T + \left[\frac{\partial(nM)}{\partial p}\right]_{T,n} \mathrm{d}p + \sum_i \left[\frac{\partial(nM)}{\partial n_i}\right]_{T,p,n_j} \mathrm{d}n_i$$

$$\bar{M}_i = \left[\frac{\partial(nM)}{\partial n_i}\right]_{T,p,n_j}$$

同(T, p)下，体系的总性质为偏摩尔性质的加权平均：

$$nM = \sum_i n_i \bar{M}_i \; ; \quad M = \sum_i x_i \bar{M}_i$$

偏摩尔性质的意义：

1) 由定义式：一定(T, p)下，向一定量的混合物中加入微量组分i引起总性质nM的变化；

2) 由加和式：一定(T, p)下，混合物中组分i在当前组成下拥有的实际摩尔性质。因此，对纯物质来说，其偏摩尔量就是摩尔量，即$\bar{M}_i(x_i = 1) = M_i$，或：

$$\lim_{x_i \to 1} \bar{M}_i = \lim_{x_i \to 1} M = M_i$$

同(T, p)下：

$$nG = \sum_i n_i \mu_i$$

体系的总 Gibbs 自由能nG相当于体系所拥有的总能量（总势能）；体系从状态 1 变化到状态 2 产生了$\Delta(nG)$的变化，即两状态点势能差，同时也是该变化的所做的理想功；G相当于体系的总势；μ_i为混合物中组分i的势，该势称为化学势，表征物质发生迁移的推动力（联系逸度）。组分会自发从高化学势向低化学势迁移。

3.1.2 组分在混合物中的实际性质——分逸度与分逸度系数

化学势μ_i作为组分i拥有的能量，同样对应一个校正压力：

$$\mathrm{d}\mu_i(T,p,\vec{x}) = RT\mathrm{d}\ln\hat{f}_i$$

该压力$\hat{f}_i$为混合物中组分i的逸度，称为**分逸度**。

以相同$(T,p,\vec{x})$下的理想气体混合物作参考（下文均称(T,p,x_i)及(T,p,y_i)以方便计算分压），其中理想组分i的逸度即为分压$\hat{f}_i^{\mathrm{ig}} = x_i p$：

$$\mu_i(T,p,x_i) - \mu_i^{\mathrm{ig}}(T,p,x_i) = RT\ln\left(\frac{\hat{f}_i}{x_i p}\right) = \mu_i^{\mathrm{R}}(T,p,x_i)$$

定义**分逸度系数**：

$$\hat{\phi}_i \equiv \frac{\hat{f}_i}{x_i p}$$

分逸度系数$\hat{\phi}_i$为某$(T,p,\vec{x})$下实际流体分逸度与理想气体分压之比，表示实际对理想的偏差，即体系的非理想性程度。上式有：

$$\mu_i^{\mathrm{R}}(T,p,x_i) = RT\ln\hat{\phi}_i$$

3.1.3 Gibbs-Duhem 方程

对一广度性质$nM = m(T,p,n_i,\dots)$全微分：

$$\mathrm{d}(nM) = \left[\frac{\partial(nM)}{\partial T}\right]_{p,n}\mathrm{d}T + \left[\frac{\partial(nM)}{\partial p}\right]_{T,n}\mathrm{d}p + \sum_i\left[\frac{\partial(nM)}{\partial n_i}\right]_{T,p,n_j}\mathrm{d}n_i$$

同(T,p)下：

$$\mathrm{d}(nM)_{T,p} = \sum_i\left[\frac{\partial(nM)}{\partial n_i}\right]_{T,p,n_j}\mathrm{d}n_i = \sum_i \bar{M}_i\mathrm{d}n_i$$

另一方面，对下式全微分：

$$nM = \sum_i n_i\bar{M}_i$$

$$\mathrm{d}(nM)_{T,p} = \mathrm{d}\left(\sum_i n_i\bar{M}_i\right) = \sum_i n_i\mathrm{d}\bar{M}_i + \sum_i \bar{M}_i\mathrm{d}n_i$$

由两个全微分，得到 **Gibbs-Duhem 方程**（注意在等温等压条件下）：

$$\sum_i n_i\mathrm{d}\bar{M}_i = \sum_i x_i\mathrm{d}\bar{M}_i = 0$$

Gibbs-Duhem 方程表示在固定(T,p)下，混合物的组成发生变化时，各组分偏摩尔量变化的相互依赖关系。

3.2 理想混合

3.2.1 混合过程

形成均相混合物的混合过程发生的变化：$\Delta_{\mathrm{mix}}M$ = 混合后 − 混合前

$$\Delta_{\mathrm{mix}}M = M - \sum_i x_i M_i = \sum_i x_i \bar{M}_i - \sum_i x_i M_i = \sum_i x_i (\bar{M}_i - M_i)$$

实际混合产生的结果：体系总性质不是各组分摩尔性质加权平均，而是偏摩尔性质加权平均，即：

$$\bar{M}_i \neq M_i$$

原因：各组分间作用力不同，各组分分子体积不同，以及混合后混乱度增加导致的熵增。如 50mL 乙醇与 50mL 水混合得到 97mL 溶液，即$nV = n_1\bar{V}_1 + n_2\bar{V}_2 + \cdots \neq n_1V_1 + n_2V_2 + \cdots$，或$\bar{V}_i \neq V_i$。

3.2.1 理想混合模型——理想气体混合物

理想气体由于分子间没有作用力，因此理想气体混合物（ideal gas mixture）中分子之间也没有作用力，同时分子本身没有体积。因此，理想气体的混合物仍是理想气体，混合过程仅有熵增效应。即：

$$\Delta_{\mathrm{mix}}V^{\mathrm{ig}} = 0,\ \Delta_{\mathrm{mix}}H^{\mathrm{ig}} = 0$$

$$V^{\mathrm{ig}} = \bar{V}^{\mathrm{ig}},\ H^{\mathrm{ig}} = \bar{H}^{\mathrm{ig}}$$

证明（不要求掌握）：

$$\bar{V}_i = \left[\frac{\partial(nV^{\mathrm{ig}})}{\partial n_i}\right]_{T,p,n_j} = \left[\frac{\partial(nRT/p)}{\partial n_i}\right]_{T,p,n_j} = \frac{RT}{p}\left(\frac{\partial n}{\partial n_i}\right)_{T,p,n_j} = \frac{RT}{p} = V^{\mathrm{ig}}$$

理想气体的焓仅是温度的函数，与组成无关：

$$H^{\mathrm{ig}}(T) = \bar{H}^{\mathrm{ig}}(T)$$

对于理想气体混合物中组分i，取相同总压下其纯态（记为$*$）作为参考态：

$$\mu_i^{\mathrm{ig}}(T,p,y) = \mu_i^{*,\mathrm{ig}}(T,y_ip) = \mu_i^{*,\mathrm{ig}}(T,p) + RT\ln\left(\frac{y_ip}{p}\right) = G_i^{*,\mathrm{ig}}(T,p) + RT\ln y_i$$

该式即为理想气体混合物的定义。

理想混合过程变化：

$$\Delta_{\mathrm{mix}}G^{\mathrm{ig}} = \sum_i y_i\,\mu_i^{\mathrm{ig}} - \sum_i y_i G_i^{*,\mathrm{ig}} = \sum_i y_i\left(\mu_i^{\mathrm{ig}} - G_i^{*,\mathrm{ig}}\right) = RT\sum_i y_i\ln y_i$$

$$\Delta_{\mathrm{mix}}S^{\mathrm{ig}} = \frac{\Delta_{\mathrm{mix}}H^{\mathrm{ig}} - \Delta_{\mathrm{mix}}G^{\mathrm{ig}}}{T} = \frac{0 - \Delta_{\mathrm{mix}}G^{\mathrm{ig}}}{T} = -R\sum_i y_i\ln y_i$$

或利用$S = S(T,p)$：

$$\mathrm{d}S^{\mathrm{ig}} = \frac{C_p^{\mathrm{ig}}}{T}\mathrm{d}T - \left(\frac{\partial V}{\partial T}\right)_p\mathrm{d}p = C_p^{\mathrm{ig}}\frac{\mathrm{d}T}{T} - R\frac{\mathrm{d}p}{p} \Rightarrow \left(\mathrm{d}S^{\mathrm{ig}}\right)_T = -R\mathrm{d}\ln p$$

从p积分至$y_i p$：

$$\bar{S}_i(T,p,y_i) = S_i^{*,\mathrm{ig}}(T,p) - R\ln\left(\frac{y_i p}{p}\right) = S_i^{*,\mathrm{ig}}(T,p) - R\ln y_i$$

$$\Delta_{\mathrm{mix}}S^{\mathrm{ig}} = \sum_i y_i(\bar{S}_i - S_i) = -R\sum_i y_i \ln y_i$$

3.2.2 理想混合模型——理想溶液

对于所有的理想混合，认为各组分结构相近，分子间作用力相同、分子体积相同。因此理想混合物（ideal mixture）或理想溶液相当于只是各纯组分的简单混合，混合过程中没有额外的性质变化，只有熵增效应（当然，理想气体混合物也是理想溶液的一种）：

$$\Delta_{\mathrm{mix}}V^{\mathrm{idm}} = 0,\ \Delta_{\mathrm{mix}}H^{\mathrm{idm}} = 0$$

$$V^{\mathrm{idm}} = \bar{V}^{\mathrm{idm}},\ H^{\mathrm{idm}} = \bar{H}^{\mathrm{idm}}$$

$$\Delta_{\mathrm{mix}}G^{\mathrm{idm}} = RT\sum_i x_i \ln x_i$$

$$\Delta_{\mathrm{mix}}S^{\mathrm{idm}} = -R\sum_i x_i \ln x_i$$

理想溶液的定义，将理想气体混合物定义中$G_i^{*,\mathrm{ig}}(T,p)$拓展为$G_i^*(T,p)$即可：

$$\mu_i^{\mathrm{idm}}(T,p,x) = G_i^*(T,p) + RT\ln x_i$$

对理想溶液定义式展开：

$$\mu_i^{\mathrm{idm}}(T,p,x_i) = \mu_i^*(T,p) + RT\ln\left(\frac{\hat{f}_i^{\mathrm{idm}}}{f_i^*}\right) = G_i^*(T,p) + RT\ln x_i$$

$$\hat{f}_i^{\mathrm{idm}} = x_i f_i^*$$

该式称为 **Lewis-Randall 规则**，表示理想溶液中各组分的分逸度即为纯组分逸度乘摩尔分数（相当于理想气、液相的分压定律）。该规则适用于理想溶液或无限稀释溶液的溶剂。若将与理想溶液平衡的气相混合物视为理想气体：

$$f_i^* = p_i^{\mathrm{sat}}$$

$$\hat{f}_i^{\mathrm{idm}} = \hat{f}_i^{\mathrm{ig}} = p_i\ （平衡时两相分逸度相等）$$

$$\therefore p_i = x_i p_i^{\mathrm{sat}}$$

即为 Raoult 定律。

对 Lewis-Randall 规则两边同时除以$x_i p$，得到：

$$\hat{\phi}_i^{\mathrm{idm}} = \phi_i$$

$$G_i^{\mathrm{R,idm}} = G_i^{\mathrm{R},*}$$

$$\therefore G^{\mathrm{R,idm}}=\sum_i x_i G_i^{\mathrm{R},*}$$

该式说明，各组分在理想混合物中的非理想性即是纯组分自身的非理想性，理想混合物总的非理想性仅是各组分本身非理想性的加和，在理想混合物中没有因混合引起的额外非理想性。

3.3 混合过程的非理想性——超额性质

超额性质（excess properties），又称过量性质，定义：

$$M^{\mathrm{E}}=M-M^{\mathrm{idm}}$$

式中，M^{E}表示超额性质，M^{idm}是理想混合物的性质，M是实际混合物的总性质。

超额性质是同$(T,p,\vec{x})$下实际混合物热力学性质与理想混合物热力学性质的差值，表示实际混合物对理想混合物的偏差，或实际混合过程的非理想性。利用超额性质，再加上相同状态下理想混合物的热力学性质，就可以得到实际混合物下的热力学性质。**该式对实际气体混合物、实际液体混合物均成立，即M^{E}是对象拥有的仅混合过程的非理想性，或对理想混合过程的偏差。**

对超额性质，同样有：

$$\mathrm{d}\left(\frac{nG^{\mathrm{E}}}{RT}\right)=\frac{nV^{\mathrm{E}}}{RT}\mathrm{d}p-\frac{nH^{\mathrm{E}}}{RT^2}\mathrm{d}T+\sum_i\left[\frac{\partial(nG^{\mathrm{E}}/RT)}{\partial n_i}\right]_{T,p,n_j}\mathrm{d}n_i=\frac{nV^{\mathrm{E}}}{RT}\mathrm{d}p-\frac{nH^{\mathrm{E}}}{RT^2}\mathrm{d}T+\sum_i\frac{\mu_i^{\mathrm{E}}}{RT}\mathrm{d}n_i$$

$$\frac{V^{\mathrm{E}}}{RT}=\left[\frac{\partial(G^{\mathrm{E}}/RT)}{\partial p}\right]_{T,x};\quad\frac{H^{\mathrm{E}}}{RT^2}=-\left[\frac{\partial(G^{\mathrm{E}}/RT)}{\partial T}\right]_{p,x};\quad\frac{\mu_i^{\mathrm{E}}}{RT}=\left[\frac{\partial(nG^{\mathrm{E}}/RT)}{\partial n_i}\right]_{T,p,n_j}$$

纯组分不存在超额性质，因此有：

$$\lim_{x_i\to1}M^{\mathrm{E}}=0,\quad\lim_{x_i\to1}M^{\mathrm{idm}}=\lim_{x_i\to1}M=M_i$$

对混合过程，有：

$$\Delta_{\mathrm{mix}}M=\sum_i x_i\bar{M}_i-\sum_i x_iM_i=M-\sum_i x_iM_i;\quad\Delta_{\mathrm{mix}}M^{\mathrm{idm}}=\sum_i x_i\bar{M}_i^{\mathrm{idm}}-\sum_i x_iM_i=M^{\mathrm{idm}}-\sum_i x_iM_i$$

$$\therefore\Delta_{\mathrm{mix}}M-\Delta_{\mathrm{mix}}M^{\mathrm{idm}}=M-M^{\mathrm{idm}}=M^{\mathrm{E}}$$

对定义式进行拆解：

$$M^{\mathrm{E}}=M-M^{\mathrm{idm}}=\left(M^{\mathrm{ig}}+M^{\mathrm{R}}\right)-\left(M^{\mathrm{ig}}+M^{\mathrm{R,idm}}\right)=M^{\mathrm{R}}-M^{\mathrm{R,idm}}=M^{\mathrm{R}}-\sum_i x_iG_i^{\mathrm{R},*}$$

式中，M^{R}是混合物拥有的总非理想性，$M^{\mathrm{R,idm}}$是纯组分本身具有的非理想性；该式同样说明，M^{E}是混合过程引起的非理想性。

3.4 混合过程的非理想性——活度与活度系数

3.4.1 活度

活度（activity）又称相对逸度，是组分实际逸度与标准态逸度之比值。因此，标准态的选取很重要。

1) 纯液体或纯固体的活度

$$a_i = \frac{f_i}{f_i^{\ominus}}$$

则有：

$$G_i(T,p) = G_i^{\ominus}(T,p^{\ominus}) + RT\ln\left(\frac{f_i}{f_i^{\ominus}}\right) = G_i^{\ominus}(T,p^{\ominus}) + RT\ln a_i$$

对纯液体或纯固体，取标准态为任意温度、标准压力 100kpa（1bar）下的纯液体或纯固体。由于压力的作用不明显，因此$f_i(T,p) \approx f_i^{\ominus}(T,p^{\ominus})$，$a_i \approx 1$。

2) 液体多组分体系的活度

取等温下纯液体作为标准态：

$$\mu_i(T,p,x_i) = G_i^{\ominus}(T,p^{\ominus}) + RT\ln\left(\frac{\hat{f}_i}{f_i^{\ominus}}\right)$$

$$\hat{a}_i = \frac{\hat{f}_i}{f_i^{\ominus}}$$

活度是组分的实际浓度，表示组分i在混合物中实际表现出的能量份额。

对于理想混合物：$\hat{a}_i^{\mathrm{idm}} = x_i$

3.4.2 活度系数

若为理想混合或无限稀释溶液，组分i的理想分逸度为摩尔分数与标准态逸度乘积（类似于分压）：

$$\hat{f}_i^{\mathrm{id}} = x_i f_i^{\ominus}$$

$$x_i = \frac{\hat{f}_i^{\mathrm{id}}}{f_i^{\ominus}}\ （对比\hat{a}_i = \frac{\hat{f}_i}{f_i^{\ominus}}）$$

（该式中，使用$f_i^{\ominus}$而不是f_i^{*}的原因下一小节会说明）

则实际混合对理想的偏差：

$$\gamma_i = \frac{\hat{f}_i}{\hat{f}_i^{\mathrm{id}}} = \frac{\hat{f}_i}{x_i f_i^{\ominus}} \equiv \frac{\hat{a}_i}{x_i}$$

活度系数γ_i为某$(T,p,\vec{x})$下组分实际浓度与理想浓度之比，表示实际对理想的偏差，即混合过程的非理想性。

3.4.3 液体多组分体系模型——标准态的选取

1) 液体混合物模型

将液体多组分体系中每一个组分相同对待，均取其纯态作为标准态（后续均以该模型进行讨论）：

$$f_i^{\ominus} = f_i^*$$

则对液体混合物而言，组分i的理想分逸度符合 Lewis-Randall 规则：

$$\hat{f}_i^{\mathrm{id}} = x_i f_i^*$$

$$\gamma_i = \frac{\hat{f}_i}{\hat{f}_i^{\mathrm{id}}} = \frac{\hat{f}_i}{x_i f_i^*} \equiv \frac{\hat{a}_i}{x_i}$$

$$\hat{f}_i = \gamma_i x_i f_i^*$$

2) 溶液模型*

当组分摩尔分数差距很大时，将多的组分视为溶剂A，少的组分视为溶质B，它们将分别使用不同的标准态，选取原则均为无限稀释溶液的活度$\hat{a}_i = 1$。

对溶剂A：

溶剂A的标准态为(T,p)下纯溶剂$A\left(x_A \to 1,\ x_B \to 0\right)$（或无限稀释溶液），即溶剂$A$的理想分逸度符合 Lewis-Randall 规则：

$$\hat{f}_A^{\mathrm{id}} = f_A^* x_A$$

$$\gamma_A = \frac{\hat{f}_A}{\hat{f}_A^{\mathrm{id}}} = \frac{\hat{f}_A}{x_A f_A^*} \equiv \frac{\hat{a}_A}{x_A}$$

$$\hat{f}_A = \gamma_A x_A f_A^*$$

$$\lim_{\substack{x_A\to 1\\ x_B\to 0}} \gamma_A = \lim_{\substack{x_A\to 1\\ x_B\to 0}} \frac{\hat{f}_A}{x_A f_A^*} = 1,\quad \lim_{\substack{x_A\to 1\\ x_B\to 0}} \hat{a}_A = \lim_{\substack{x_A\to 1\\ x_B\to 0}} \gamma_A x_A = 1$$

对溶质B：

溶质B的标准态为(T,p)下无限稀释溶液$\left(x_A \to 1,\ x_B \to 0\right)$（或纯溶剂$A$），但此时溶质$B$的理想分逸度符合 Henry 定律：

$$\hat{f}_B^{\mathrm{id}} = f_B^{\ominus} x_B = k_{H,B} x_B$$

$$f_B^{\ominus} = k_{H,B} = \lim_{x_B\to 0} \frac{\hat{f}_B}{x_B} = \left(\frac{\mathrm{d}\hat{f}_B}{\mathrm{d}x_B}\right)_{x_B\to 0} \quad （\mathrm{l'Hospital}\ 法则）$$

$$\gamma_B = \frac{\hat{f}_B}{\hat{f}_B^{\mathrm{id}}} = \frac{\hat{f}_B}{k_{H,B} x_B} \equiv \frac{\hat{a}_B}{x_B}$$

$$\hat{f}_B = \gamma_B x_B k_{H,B}$$

$$\lim_{\substack{x_A\to 1\\ x_B\to 0}} \gamma_B = \lim_{\substack{x_A\to 1\\ x_B\to 0}} \frac{\hat{f}_B}{x_B k_{H,B}} = 1,\quad \lim_{\substack{x_A\to 1\\ x_B\to 0}} \hat{a}_B = \lim_{\substack{x_A\to 1\\ x_B\to 0}} \gamma_B x_B = 1$$

溶质B的 Henry 系数$k_{H,B}$具有逸度的量纲，可认为是无限稀释下的逸度：

$$k_{H,B} = \hat{f}_B^{\infty}$$

无论是使用混合物还是溶液模型，组分的分逸度不变：

$$\hat{f}_B = \gamma_B x_B k_{H,B} = \gamma_i x_i f_i^* = \hat{f}_i$$

3.5 偏摩尔量运算关系

以 Gibbs 自由能作为运算函数。在进行求偏导时，注意是广度性质nM对组分的摩尔量n_i求偏导，而不能用强度性质M对组分的摩尔分数x_i求导：

$$\bar{M}_i = \left[\frac{\partial(nM)}{\partial n_i}\right]_{T,p,n_j} \neq \left(\frac{\partial M}{\partial x_i}\right)_{T,p,x_j}$$

在二元体系中，常对同(T,p)下偏摩尔性质进行解析（全微分）：

$$\mathrm{d}(nM)_{T,p} = \sum_i \left[\frac{\partial(nM)}{\partial n_i}\right]_{T,p,n_j} \mathrm{d}n_i = \sum_i \bar{M}_i \mathrm{d}n_i = \bar{M}_1 \mathrm{d}n_1 + \bar{M}_2 \mathrm{d}n_2$$

$$\mathrm{d}M = \bar{M}_1 \mathrm{d}x_1 + \bar{M}_2 \mathrm{d}x_2$$

由于$x_1 + x_2 = 1$，所以$\mathrm{d}x_1 = -\mathrm{d}x_2$。两边同时除以$\mathrm{d}x_1$：

$$\frac{\mathrm{d}M}{\mathrm{d}x_1} = \bar{M}_1 - \bar{M}_2$$

另一方面，对$M = x_1\bar{M}_1 + x_2\bar{M}_2$化简：

$$M = \bar{M}_1 - x_2(\bar{M}_1 - \bar{M}_2) = \bar{M}_2 + x_1(\bar{M}_1 - \bar{M}_2)$$

$$\Rightarrow \bar{M}_1 - \bar{M}_2 = \frac{\bar{M}_1 - M}{x_2} = \frac{M - \bar{M}_2}{x_1} = \frac{\mathrm{d}M}{\mathrm{d}x_1}$$

$$\therefore \bar{M}_1 = M + x_2\frac{\mathrm{d}M}{\mathrm{d}x_1};\ \ \bar{M}_2 = M - x_1\frac{\mathrm{d}M}{\mathrm{d}x_1}$$

不难看出，$\bar{M}_1$和$\bar{M}_2$分别是是$M - x_1$曲线上点(x_1, M)处切线与两条边界直线$x_1 = 1$和$x_1 = 0$相交的截距。若已知$M - x_1$关系，利用这两个式子也可以得到偏摩尔性质。

对二元体系 Gibbs-Duhem 方程$x_1\mathrm{d}\bar{M}_1 + x_2\mathrm{d}\bar{M}_2 = 0$，两边同除以$\mathrm{d}x_1$：

$$x_1\frac{\mathrm{d}\bar{M}_1}{\mathrm{d}x_1} + x_2\frac{\mathrm{d}\bar{M}_2}{\mathrm{d}x_1} = 0$$

该式时 Gibbs-Duhem 方程的变形，说明同一横坐标下$\bar{M}_1 - x_1$与$\bar{M}_2 - x_1$曲线的斜率互相制约。

3.5.1 化学势

单项敞开系统，固定(T,p)下有：

$$nG = \sum_i n_i\bar{G}_i = n_1\mu_1 + n_2\mu_2 + \cdots$$

固定n_j对n_i求偏导，得：

$$\mu_i = \left[\frac{\partial(nG)}{\partial n_i}\right]_{T,p,n_j}$$

该式说明，化学势μ_i是 Gibbs 函数nG的偏摩尔量，二元体系应用 Gibbs-Duhem 方程有：

$$x_1\mathrm{d}\mu_1 + x_2\mathrm{d}\mu_2 = 0$$

对其它 Gibbs 函数，同样有：

$$\mu_i^{\mathrm{R}} = \left[\frac{\partial(nG^{\mathrm{R}})}{\partial n_i}\right]_{T,p,n_j};\ \mu_i^{\mathrm{E}} = \left[\frac{\partial(nG^{\mathrm{E}})}{\partial n_i}\right]_{T,p,n_j}$$

3.5.2 逸度

体系的总逸度f与总 Gibbs 自由能相关（参考态取同(T,p)下理想气体混合物）：

$$nG(T,p) = nG^{\mathrm{ig}}(T,p) + nRT\ln\left(\frac{f}{p}\right)$$

组分i的分逸度与其化学势相关：

$$n_i\mu_i(T,p,x_i) = n_i\mu_i^{\mathrm{ig}}(T,p,x_i) + n_iRT\ln\left(\frac{\hat{f}_i}{x_ip}\right)$$

总性质是偏摩尔性质的加权平均：

$$nG = \sum_i n_i\mu_i,\ nG^{\mathrm{ig}} = \sum_i n_i\mu_i^{\mathrm{ig}}$$

$$\Rightarrow\ n\ln f = \sum_i n_i\ln\left(\frac{\hat{f}_i}{x_i}\right),\ \ln f = \sum_i x_i\ln\left(\frac{\hat{f}_i}{x_i}\right)$$

固定n_j对n_i求偏导，得：

$$\ln\left(\frac{\hat{f}_i}{x_i}\right) = \left[\frac{\partial(n\ln f)}{\partial n_i}\right]_{T,p,n_j}$$

该式说明，$\ln(\hat{f}_i/x_i)$是$n\ln f$的偏摩尔量。二元体系应用 Gibbs-Duhem 方程有：

$$x_1\mathrm{d}\ln\left(\frac{\hat{f}_1}{x_1}\right) + x_2\mathrm{d}\ln\left(\frac{\hat{f}_2}{x_2}\right) = 0$$

$$x_i\mathrm{d}\ln\left(\frac{\hat{f}_i}{x_i}\right) = x_i\frac{x_i\mathrm{d}\hat{f}_i - \hat{f}_i\mathrm{d}x_i}{\hat{f}_i x_i^2} = x_i\mathrm{d}\ln\hat{f}_i - \mathrm{d}x_i;\ \ \mathrm{d}x_1 + \mathrm{d}x_2 = 0$$

$$\Rightarrow x_1\mathrm{d}\ln\hat{f}_1 + x_2\mathrm{d}\ln\hat{f}_2 = 0$$

3.5.3 逸度系数

计算逸度系数时，Gibbs 自由能的参考态为同(T,p)下理想气体（注意：理想气体混合物仍是理想气体）：

$$nG(T,p) - nG^{\mathrm{ig}}(T,p) = nG^{\mathrm{R}} = nRT\ln\left(\frac{f}{p}\right) = nRT\ln\phi$$

$$n_i\mu_i(T,p,x) - n_i\mu_i^{\mathrm{ig}}(T,p,x) = n\mu_i^{\mathrm{R}} = n_iRT\ln\left(\frac{\hat{f}_i}{x_ip}\right) = n_iRT\ln\hat{\phi}_i$$

$$\Rightarrow\ n\ln\phi = \sum_i n_i\ln\hat{\phi}_i = \frac{nG^{\mathrm{R}}}{RT},\ \ln\phi = \sum_i x_i\ln\hat{\phi}_i$$

固定n_j对n_i求偏导，得：

$$\ln\hat{\phi}_i=\left[\frac{\partial(n\ln\phi)}{\partial n_i}\right]_{T,p,n_j}=\left[\frac{\partial(nG^{\mathrm{R}}/RT)}{\partial n_i}\right]_{T,p,n_j}$$

该式说明，$\ln\hat{\phi}_i$是$n\ln\phi$或nG^{R}/RT的偏摩尔量。二元体系应用 Gibbs-Duhem 方程有：

$$x_1\mathrm{d}\ln\hat{\phi}_1+x_2\mathrm{d}\ln\hat{\phi}_2=0$$

3.5.4 活度

组分i的标准态取同(T,p)下其纯液体：

$$\mu_i(T,p,x_i)-G_i^*(T,p)=RT\ln\left(\frac{\hat{f}_i}{f_i^*}\right)=RT\ln\hat{a}_i$$

对混合过程，有：

$$\Delta_{\mathrm{mix}}M=\sum_i x_i(\bar{M}_i-M_i)$$

$$\therefore\Delta_{\mathrm{mix}}G=\sum_i x_i(\mu_i-G_i^*)=RT\sum_i x_i\ln\hat{a}_i\,,\quad\frac{n\Delta_{\mathrm{mix}}G}{RT}=\sum_i n_i\ln\hat{a}_i$$

固定n_j对n_i求偏导，得：

$$\ln\hat{a}_i=\left[\frac{\partial(n\Delta_{\mathrm{mix}}G/RT)}{\partial n_i}\right]_{T,p,n_j}$$

该式说明，$\ln\hat{a}_i$是$(n\Delta_{\mathrm{mix}}G/RT)$的偏摩尔量。二元体系应用 Gibbs-Duhem 方程有：

$$x_1\mathrm{d}\ln\hat{a}_1+x_2\mathrm{d}\ln\hat{a}_2=0$$

3.5.5 活度系数

活度系数γ_i为某$(T,p,\vec{x})$下组分实际浓度与理想浓度之比（取标准态为同(T,p)下纯液体、混合物模型）：

$$\gamma_i=\frac{\hat{f}_i}{\hat{f}_i^{\mathrm{id}}}=\frac{\hat{f}_i}{\hat{f}_i^{\mathrm{idm}}}=\frac{\hat{f}_i}{x_if_i^*}\equiv\frac{\hat{a}_i}{x_i}$$

对组分i来说，实际分逸度$\hat{f}_i$与实际化学势相关，理想混合分逸度与理想混合化学势相关：

$$\mu_i(T,p,x_i)-\mu_i^{\mathrm{idm}}(T,p,x_i)=RT\ln\left(\frac{\hat{f}_i}{\hat{f}_i^{\mathrm{idm}}}\right)=RT\ln\gamma_i$$

实际混合物性质与理想混合物性质之差为超额性质：

$$\mu_i(T,p,x_i)-\mu_i^{\mathrm{idm}}(T,p,x_i)=\mu_i^{\mathrm{E}}=RT\ln\gamma_i$$

$$\mu_i^{\mathrm{E}}=\left[\frac{\partial(nG^{\mathrm{E}})}{\partial n_i}\right]_{T,p,n_j}=RT\ln\gamma_i\,;\quad nG^{\mathrm{E}}=\sum_i n_i\mu_i^{\mathrm{E}}=RT\sum_i n_i\ln\gamma_i\,;\quad G^{\mathrm{E}}=\sum_i x_i\mu_i^{\mathrm{E}}=RT\sum_i x_i\ln\gamma_i$$

该式说明，$\ln\gamma_i$是(nG^{E}/RT)的偏摩尔量。二元体系应用 Gibbs-Duhem 方程有：

$$x_1 \mathrm{d}\ln\gamma_1 + x_2 \mathrm{d}\ln\gamma_2 = 0$$

3.6 多组分流体实际 Gibbs 自由能组成

对实际混合物而言：

$$\hat{f}_i(T,p,x_i) = \gamma_i x_i f_i^*(T,p)$$

对组分i，若取参考态为同(T,p)下纯理想气体：

$$\mu_i(T,p,x) = G_i^{\mathrm{ig}}(T,p) + RT\ln\frac{\hat{f}_i}{p} = G_i^{\mathrm{ig}}(T,p) + RT\ln\frac{\gamma_i x_i f_i^*}{p} = G_i^{\mathrm{ig}}(T,p) + RT\ln\gamma_i x_i \phi_i^*$$

总性质为偏摩尔性质的加权平均：

$$G = \sum_i x_i\mu_i = \sum_i x_i\left(G_i^{\mathrm{ig}} + RT\ln\gamma_i x_i\phi_i^*\right) = \sum_i x_i G_i^{\mathrm{ig}} + RT\sum_i x_i\ln x_i + RT\sum_i x_i\ln\phi_i^* + RT\sum_i x_i\ln\gamma_i$$

该式表明，总性质在理想气体性质的基础上，不仅有混合过程的熵增效应，还带有纯组分本身的非理想性以及混合过程的非理想性。

3.7 混合物性质模型化

3.7.1 状态方程混合规则

我们有时希望利用已有的纯组分状态方程来获取混合物的热力学性质。但实际混合物的热力学性质并不是纯组分性质的加权平均，因此混合物的状态参数除了在纯组分参数加权平均的基础上，还要再加入额外的参数（而且它们是组成的函数），称为**交互系数**（cross coefficient），表现不同组分之间的相互作用引起的对理想混合的偏差。利用该思想计算混合物参数的方法称为**混合规则**（mixing rule）。

例如，对于 virial 方程，可以有：

$$B = \sum_i\sum_j\left(y_i y_j B_{ij}\right)$$

对于立方型方程，可以有：

$$a = \sum_i\sum_j\left(y_i y_j a_{ij}\right) \qquad b = \sum_i\left(y_i b_i\right)$$

式中，若双下标相同，则为纯组分的参数；若双下标不同，则为交互系数。交互系数通常是纯组分参数的混合值，且存在多种不同的混合方法。在进行参数混合时，通常用到**二元相互作用参数**（interaction coefficient）k_{ij}调控混合结果，比如：

$$a_{ij} = a_{ji} = \left(1-k_{ij}\right)\sqrt{a_i a_j}$$

$$T_{\mathrm{c},ij} = \left(1-k_{ij}\right)\sqrt{T_{\mathrm{c},i}T_{\mathrm{c},j}}$$

3.7.2 活度系数模型

混合规则只是一个经验规则，一般只适用于结构简单且相似的分子组成的混合物，对于非理想性较大的混合物，仍需使用活度系数对其性质进行描述。

对于中低压下的液体混合物，等温条件下有：

$$\frac{G^{\mathrm{E}}}{RT} = f(\vec{x}) = \sum_i x_i \ln \gamma_i$$

一些常用的活度系数模型在教材中已经给出。

以二组分液体混合物为例。通常使用汽液相平衡实验数据拟合活度系数模型以获取模型参数，但实验数据可能存在较大的误差，导致得到的活度系数$\ln \gamma_i$对 Gibbs-Duhem 方程有较大偏差，说明使用的模型无法准确描述原始实验数据，或称实验数据不准确。实验数据与 Gibbs-Duhem 方程的贴合程度称为**热力学一致性**。

4 相平衡

本章符号说明

物理量	英文释义	符号	说明
相平衡比	equilibrium ratio	K	

化学工程学院创学中心

4.1 单相的稳定性准则

对一混合物而言，其总 Gibbs 自由能是温度、压力与组成的函数，可由状态方程等模型确定：

$$G = G(T, p, \vec{x})$$

以二元混合物为例，在一定的(T, p)下，Gibbs 自由能与组成的关系可表示为一条曲线。若曲线在(x_α, x_β)范围内表现为凸函数：

$$\left(\frac{\partial^2 G}{\partial x^2}\right)_{T,p} < 0$$

在G-x图上能更直观地表示为，这一部分曲线在两拐点连线之上。而 Gibbs 自由能总是希望取到最低值，因此这一段凸函数说明，以组成为x（$x_\alpha < x < x_\beta$）的单相混合物存在时，不如以组成为x_α、x_β的两相按比例加和（以杠杆定律确定）更稳定，导致混合物在该组成下会分相。相反，若二元混合物的曲线为凹函数，则该组成可以单相形式稳定存在，这就是单相**稳定性准则**：

$$\left(\frac{\partial^2 G}{\partial x^2}\right)_{T,p} > 0$$

曲线通常也以$\Delta_{\mathrm{mix}}G$的形式给出，则上式变形为：

$$\left(\frac{\partial^2 \Delta_{\mathrm{mix}} G}{\partial x^2}\right)_{T,p} > 0$$

通常升高温度、提高压力可使两相的相容性提高，即分相区缩小。

4.2 汽液相平衡模型

4.2.1 相平衡判据

当多相处于相平衡时，除了热平衡与压力平衡之外，某一组分i在各相中迁移速率相等：

$$\mu_i^\alpha = \mu_i^\beta = \cdots$$

化学势相对大小可由分逸度表示，因此该式可表示为：

$$\hat{f}_i^\alpha = \hat{f}_i^\beta = \cdots$$

对于二元混合物的汽液相平衡（VLE），状态为(T, p)，有：

$$\hat{f}_i^{\mathrm{v}} = \hat{f}_i^{\mathrm{l}}$$

4.2.2 Raoult 定律——理想气体与理想溶液平衡

若气相（vapor）是理想气体（气相摩尔分率用y表示）：

$$\mu_i^{\mathrm{v,ig}}(T, p, y_i) = \mu_i^{\mathrm{v,ig,*}}(T, p) + RT \ln\left(\frac{y_i p}{p}\right)$$

$$\therefore \hat{f}_i^{\mathrm{v,ig}} = y_i p = p_i$$

若液相（liquid）是理想溶液（液相摩尔分率用x表示），符合 Lewis-Randall 规则：

$$\hat{f}_i^{\mathrm{l,idm}} = x_i f_i^{\mathrm{l},*}$$

平衡时两相逸度相等：

$$y_i p = x_i f_i^{\mathrm{l},*}$$

当纯组分i汽液相平衡时，同样也有气液两相逸度相等，气相为理想气体时其逸度即为饱和蒸汽压：

$$f_i^{\mathrm{l},*} = f_i^{\mathrm{ig},*} = p_i^{\mathrm{sat}}$$

代入上式，即得到 Raoult 定律：

$$p_i = y_i p = x_i p_i^{\mathrm{sat}}$$

二元体系的总压：

$$p = p_i + p_j = x_i p_i^{\mathrm{sat}} + x_j p_j^{\mathrm{sat}} = x_i p_i^{\mathrm{sat}} + (1 - x_i) p_j^{\mathrm{sat}} = p_j^{\mathrm{sat}} + \left(p_i^{\mathrm{sat}} - p_j^{\mathrm{sat}}\right) x_i$$

1) 一定温度下压力-组成关系

可以看出，当温度一定时，蒸汽压也一定，体系总压是组成的函数，且体系总压p与组分分压p_i均与浓度x_i是线性关系，在p-x_i图（压力-组成图）中可表示为直线。其中，气相总压与液相组成的关系$p = p(x_i)$称为液相线或**泡点线**，表示组成一定的液体在该压力下开始汽化出现气泡（bubble）。当符合 Raoult 定律时，泡点线为一条直线。

同样地，一个液相组成对应一个总压的同时，也对应有一个气相组成：

$$y_i = \frac{p_i}{p} = \frac{x_i p_i^{\mathrm{sat}}}{p_j^{\mathrm{sat}} + \left(p_i^{\mathrm{sat}} - p_j^{\mathrm{sat}}\right) x_i} = y_i(x_i)$$

在p-x_i图中，点$[x_i, p(x_i)]$与点$[y_i(x_i), p(x_i)]$连线为一条横线。这种用于连接平衡两相的线段称为平衡联结线。另外，气相总压与气相组成的关系$p = p[y_i(x_i)]$在p-x_i图中是一条曲线，称为气相线或**露点线**，表示组成一定的气体在该压力下开始液化出现露珠（dew）。p-x_i图中，泡点线总是在露点线的上方。

2) 一定总压下温度-组成关系

我们知道，纯组分蒸汽压是温度的函数：

$$\ln p^{\mathrm{sat}} = A - \frac{B}{T + C}$$

若总压一定，则组成与温度一一对应：

$$p = p_j^{\mathrm{sat}}(T) + \left[p_i^{\mathrm{sat}}(T) - p_j^{\mathrm{sat}}(T)\right] x_i = \mathrm{Constant}$$

上式即为平衡温度与液相组成的关系$T = T(x_i)$，称为**泡点线**。此时也同样对应一个气相组成$y_i = y_i(x_i)$，因此也有平衡温度与气相组成的关系$T = T[y_i(x_i)]$，称为**露点线**。T-x_i图（温度-组成图）中，泡点线总是在露点线的下方，且变化趋势与p-x图相反（同温度下压力越高，挥发度越大，则达到相同压力所需的温度就越低）。

4.2.3 实际气体混合物的气相修正

当气相为实际气体混合物时，气相分逸度在同组成的理想气体分压的基础上，再用逸度系数修正：

$$\hat{f}_i^{\mathrm{v}} = y_i p \hat{\phi}_i^{\mathrm{v}}$$

该式即为修正后实际气体构成的气相的逸度。

4.2.4 实际液体混合物的液相修正——状态方程法

当液相为实际混合物时，液相分逸度仍可以在同组成的理想气体分压的基础上，再用逸度系数修正：

$$\hat{f}_i^{\mathrm{l}} = x_i p \hat{\phi}_i^{\mathrm{l}}$$

则此时的汽液相平衡判据为：

$$y_i p \hat{\phi}_i^{\mathrm{v}} = x_i p \hat{\phi}_i^{\mathrm{l}}$$

$$\therefore y_i \hat{\phi}_i^{\mathrm{v}}(T, p, y_i) = x_i \hat{\phi}_i^{\mathrm{l}}(T, p, x_i)$$

该方法称为状态方程法（EoS method）。在选定了合适的状态方程以及混合规则后，便能获取汽液两相的分逸度数据。

4.2.5 实际液体混合物的液相修正——活度系数法

液相为理想溶液时，组分分逸度符合 Lewis-Randall 规则：

$$\hat{f}_i^{\mathrm{l,idm}} = x_i f_i^{\mathrm{l},*}$$

实际混合物中，组分分逸度不是以理想浓度x_i表现，而是以实际浓度$\hat{a}_i$表现的：

$$\hat{f}_i^{\mathrm{l}}(T,p) = \hat{a}_i f_i^{\mathrm{l},*}(T,p) = x_i \gamma_i f_i^{\mathrm{l},*}(T,p) = x_i \gamma_i f_i^{\ominus}(T,p)$$

标准态选定为同温度下组分i的饱和蒸汽压：

$$f_i^{\ominus}(T, p_i^{\mathrm{sat}}) = f_i^{\mathrm{l},*}(T, p_i^{\mathrm{sat}}) = p_i^{\mathrm{sat}} \phi_i^{\mathrm{l},*}(T, p_i^{\mathrm{sat}}) = p_i^{\mathrm{sat}} \phi_i^{\mathrm{sat}}(T, p_i^{\mathrm{sat}})$$

该液相标准态逸度在使用时需要进行对压力的校正。令校正因子ψ_i：

$$f_i^{\mathrm{l},*}(T,p) = \psi_i f_i^{\mathrm{l},*}(T, p_i^{\mathrm{sat}})$$

$$\psi_i = \frac{f_i^{\mathrm{l},*}(T,p)}{f_i^{\mathrm{l},*}\left(T, p_i^{\mathrm{sat}}\right)}$$

校正因子计算如下：

$$G_i(T,p) = G_i^{\mathrm{ig}}(T,p) + RT \ln\left[\frac{f_i^{\mathrm{l},*}(T,p)}{p}\right]$$

$$\Rightarrow G_i(T,p) - G_i^{\mathrm{ig}}(T,p) = G_i^{\mathrm{R}}(T,p)$$

$$G_i(T, p_i^{\mathrm{sat}}) = G_i^{\mathrm{ig}}(T, p_i^{\mathrm{sat}}) + RT \ln\left[\frac{f_i^{\mathrm{l},*}(T, p_i^{\mathrm{sat}})}{p_i^{\mathrm{sat}}}\right]$$

$$\Rightarrow G_i(T, p_i^{\mathrm{sat}}) - G_i^{\mathrm{ig}}(T, p_i^{\mathrm{sat}}) = G_i^{\mathrm{R}}(T, p_i^{\mathrm{sat}})$$

在 2.3.2 节中，我们讨论了等温条件下如何通过状态方程计算剩余性质：

$$\left(\frac{G^{\mathrm{R}}}{RT}\right)_T = \int_0^p (Z-1)\frac{\mathrm{d}p}{p} = RT \ln \phi_i\,(T,p)$$

$$\frac{G_i^{\mathrm{R}}(T,p)}{RT} = \ln\left[\frac{f_i^{\mathrm{l},*}(T,p)}{p}\right] = \int_0^p (Z_i - 1)\frac{\mathrm{d}p}{p}$$

$$\frac{G_i^{\mathrm{R}}(T, p_i^{\mathrm{sat}})}{RT} = \ln\left[\frac{f_i^{\mathrm{l},*}(T, p_i^{\mathrm{sat}})}{p_i^{\mathrm{sat}}}\right] = \int_0^{p_i^{\mathrm{sat}}} (Z_i - 1)\frac{\mathrm{d}p}{p}$$

对压缩因子Z_i，有：

$$Z_i = \frac{pV_i}{RT}$$

代入得：

$$\ln\left[\frac{f_i^{\mathrm{l},*}(T,p)}{p}\right] = \int_0^p \frac{V_i}{RT}\mathrm{d}p - \int_0^p \mathrm{d}\ln p \qquad \ln\left[\frac{f_i^{\mathrm{l},*}(T,p_i^{\mathrm{sat}})}{p_i^{\mathrm{sat}}}\right] = \int_0^{p_i^{\mathrm{sat}}} \frac{V_i}{RT}\mathrm{d}p - \int_0^{p_i^{\mathrm{sat}}} \mathrm{d}\ln p$$

两式相减，有：

$$\ln\left[\frac{f_i^{\mathrm{l},*}(T,p)}{f_i^{\mathrm{l},*}(T,p_i^{\mathrm{sat}})}\right] - \ln\left(\frac{p}{p_i^{\mathrm{sat}}}\right) = \int_{p_i^{\mathrm{sat}}}^p \frac{V_i}{RT}\mathrm{d}p - \int_{p_i^{\mathrm{sat}}}^p \mathrm{d}\ln p = \int_{p_i^{\mathrm{sat}}}^p \frac{V_i}{RT}\mathrm{d}p - \ln\left(\frac{p}{p_i^{\mathrm{sat}}}\right)$$

$$\therefore \psi_i = \frac{f_i^{\mathrm{l},*}(T,p)}{f_i^{\mathrm{l},*}(T,p_i^{\mathrm{sat}})} = \exp\left(\int_{p_i^{\mathrm{sat}}}^p \frac{V_i}{RT}\mathrm{d}p\right) \approx \exp\left[\frac{V_i}{RT}(p - p_i^{\mathrm{sat}})\right]$$ （压差不大时，V_i可视为常数）

校正因子ψ_i称为 Poynting 因子（Poynting factor），表示压力对液相逸度的影响。

当然，利用 2.4.1 节中逸度对压力的偏导数，也能得到同样的结果。

$$\left(\frac{\partial \ln f_i}{\partial p}\right)_T = \frac{V_i}{RT}$$

$$\int_{f_i^{\mathrm{l},*}(T,p_i^{\mathrm{sat}})}^{f_i^{\mathrm{l},*}(T,p)} \mathrm{d}\ln f_i = \int_{p_i^{\mathrm{sat}}}^p \frac{V_i}{RT}\mathrm{d}p$$

中低压下压力作用不明显，所以有$\psi_i \approx 1$。

因此，汽液相平衡判据可表示为：

$$y_i p\hat{\phi}_i^{\mathrm{v}} = x_i\gamma_i p_i^{\mathrm{sat}}\phi_i^{\mathrm{s}}(T,p_i^{\mathrm{sat}})\psi_i = x_i\gamma_i p_i^{\mathrm{sat}}\phi_i^{\mathrm{sat}}\exp\left[\frac{V_i}{RT}(p - p_i^{\mathrm{sat}})\right]$$

用符号Φ_i来包含所有的逸度校正，则上式可简化为：

$$y_i p\Phi_i = x_i\gamma_i p_i^{\mathrm{sat}}$$

$$\Phi_i = \frac{\hat{\phi}_i^{\mathrm{v}}}{\phi_i^{\mathrm{sat}}}\exp\left[-\frac{V_i}{RT}(p - p_i^{\mathrm{sat}})\right]$$

该方法称为活度系数法（activity coefficient method，ACM）。在选定了合适的状态方程以及活度系数模型后，便能获取汽液两相的相平衡数据。

4.2.6 两相浓度分配情况的评价参数

相平衡比（equilibrium ratio，又称分配系数）用于评价组分i在两相之间的分配情况，在汽液相平衡中称为挥发度：

$$K_i = \frac{y_i}{x_i}$$

分离因子用于评价两个组分在两相中被分离的情况，在汽液相平衡中称为相对挥发度：

$$\alpha_{ij}=\frac{K_i}{K_j}=\frac{y_i/y_j}{x_i/x_j}$$

4.2.7 偏差体系及共沸现象

观察活度系数法的汽液相平衡判据：

$$y_i p\hat{\phi}_i^{\mathrm{v}}=x_i\gamma_i p_i^{\mathrm{sat}}\phi_i^{\mathrm{sat}}\exp\left[\frac{V_i}{RT}(p-p_i^{\mathrm{sat}})\right]$$

低压下，气体可视为理想气体（$\hat{\phi}_i^{\mathrm{v}}\approx 1$；纯组分液相逸度即为饱和蒸汽压，因此$\phi_i^{\mathrm{sat}}\approx 1$），而在中低压下 Poynting 因子的影响也可忽略，则上式简化为：

$$y_i p=x_i\gamma_i p_i^{\mathrm{sat}}$$

相当于在 Raoult 定律基础上，仅增加了浓度的修正因子γ_i。该情况下，有：

$$K_i=\frac{\gamma_i p_i^{\mathrm{sat}}}{p}\qquad\qquad \alpha_{ij}=\frac{\gamma_i p_i^{\mathrm{sat}}}{\gamma_j p_j^{\mathrm{sat}}}$$

γ_i的影响分为以下几种情况：

1) 若$\gamma_i=1$，则p-x图中泡点线为直线，左右截距分别为p_j^{sat}与p_i^{sat}，一般是在分子结构相近的混合物中近似符合，因为它们的分子间作用力相近；
2) 若$\gamma_i>1$，则p-x图中泡点线、露点线向直线上偏移，称为**一般正偏差**，一般是形成的混合物中，异种分子间作用力比同种分子间作用力更弱导致的；在T-x图中表现为曲线下移；
3) 若$\gamma_i<1$，则p-x图中泡点线、露点线向直线下偏移，称为**一般负偏差**，一般是形成的混合物中，异种分子间作用力比同种分子间作用力更强导致的；在T-x图中表现为曲线上移；
4) 若$\gamma_i\gg 1$，则p-x图中泡点线、露点线向直线上产生较大偏移的同时，还产生了极大值，并在极大值处相交，称为**最高压力共沸体系**；在T-x图中表现为曲线下移、产生极小值并在极值点处相交，称为**最低温度共沸体系**或**最低恒沸点**；
5) 若$\gamma_i\ll 1$，则p-x图中泡点线、露点线向直线下产生较大偏移的同时，还产生了极小值，并在极小值处相交，称为**最低压力共沸体系**；在T-x图中表现为曲线上移、产生极值点并在极大值处相交，称为**最高温度共沸体系**或**最高恒沸点**。

在恒沸点（azeotropic point，az）处，对任一组分有：

$$x_i^{\mathrm{az}}=y_i^{\mathrm{az}}$$

此时，对相平衡比及分离因子有：

$$K_i=1\qquad\qquad \alpha_{ij}=1$$

说明在恒沸点处，汽液相平衡对混合物没有分离效果。